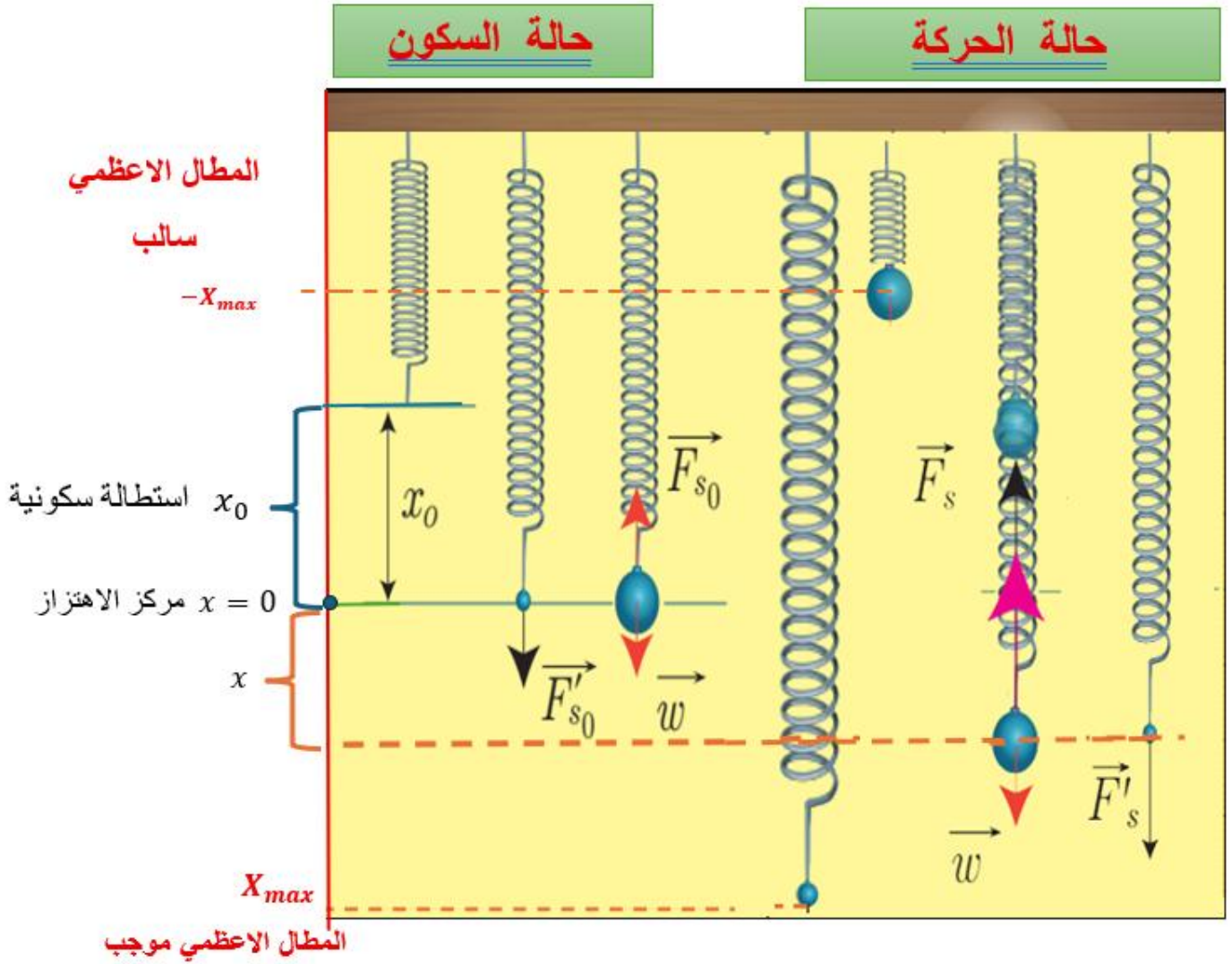


الاهتزازات التوافقية البسيطة

* النواس المرن الغير متخامد

تعريفه : هو عبارة عن نابض مرن مهمل الكتلة حلقاته متباعدة ثابت صلابته k معلق فيه جسم صلب كتلته m يمكنه أن يهتز الى جانبي نقطة ثابتة تدعى مركز الاهتزاز (أو موضع التوازن)

• قوة الارجاع



س1) في النواس المرن الغير متخامد أثبت أن محصلة القوى الخارجية المؤثرة في مركز عطالة الجسم هي قوة ارجاع تعيد الجسم إلى مركز الاهتزاز

((في النواس المرن الغير متخامد أثبت أن قوة الارجاع تعطى بالعلاقة $F = -kx$))

حالة السكون

(a) الجسم : القوى الخارجية

ω : ثقل الجسم

F_{s_0} : توتر النابض بالسكون

$$\sum \vec{F} = \vec{0}$$

$$\vec{\omega} + \vec{F}_{s_0} = \vec{0}$$

$$\omega - F_{s_0} = 0$$

$$\omega = F_{s_0}$$

(b) النابض يخضع لقوة شد F'_{s_0}

تسبب له استطالة سكونية x_0

$$F_{s_0} = F'_{s_0} = kx_0$$

$$\omega = kx_0 \quad (1)$$

حالة الحركة

(a) الجسم : القوى الخارجية

ω : ثقل الجسم

F_s : توتر النابض بالحركة

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

$$\vec{\omega} + \vec{F}_s = m\vec{a}$$

$$\omega - F_s = m\vec{a} \quad \star$$

(b) النابض يخضع لقوة شد F'_s

تسبب له استطالة $(\bar{x} + x_0)$

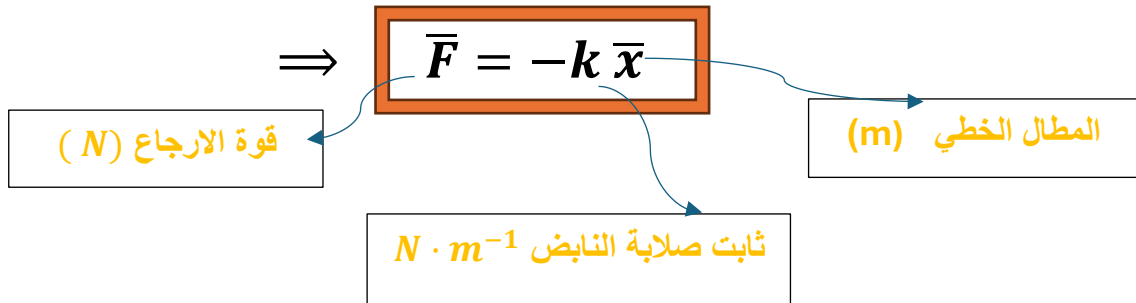
$$F_s = F'_s = k(\bar{x} + x_0) \quad (2)$$

نعوض (1) و (2) في $\star$

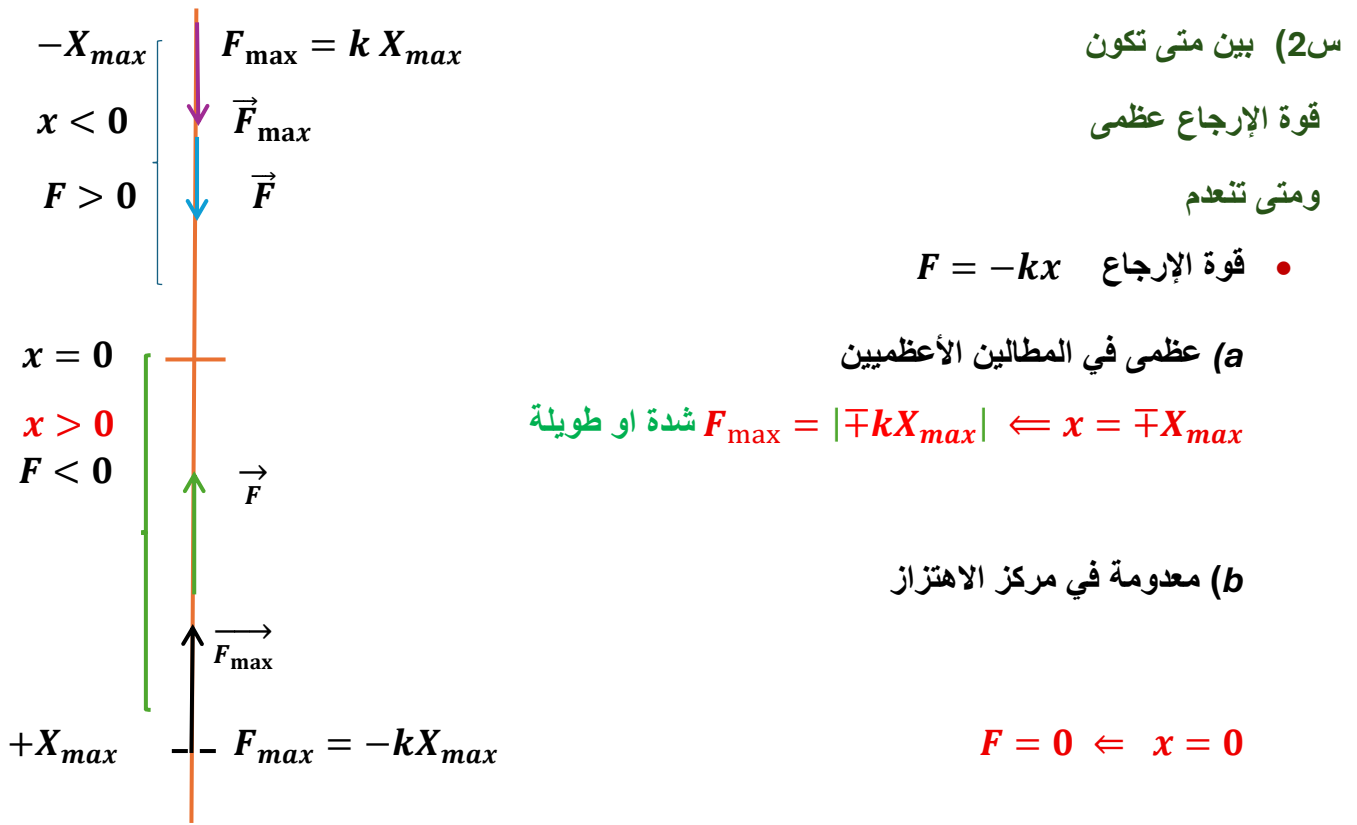
$$kx_0 - k(\bar{x} + x_0) = m\bar{a}$$

$$kx_0 - k\bar{x} - kx_0 = m\bar{a}$$

$$-k\bar{x} = m\bar{a}$$



- قوة الارجاع تتناسب طردياً مع المطال وتعاكسه بالإشارة
- قوة الارجاع تعيد الجسم الى مركز الاهتزاز ((تتجه دوماً الى مركز الاهتزاز))



• الدراسة التحريكية

(س3) في النواس المرن الغير متخامد انطلاقاً من العلاقة المعبرة عن قوة الارجاع المطلوب :

(1) أثبت أن طبيعة حركة النواس المرن جيبيية انسحابية توافقية بسيطة

(2) استنتج دوره الخاص مع ذكر دلالات الرموز والوحدات

(1)

$$F = -Kx$$

$$m a = -k x$$

$$m (x)_t'' = -k x$$

$$(x)_t'' = -\frac{k}{m} x$$



معادلة تفاضلية من المرتبة الثانية تقبل حلاً جيبياً من الشكل

$$x = X_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$v = (x)_t' = -\omega_0 X_{\max} \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

$$a = (v)_t' = (x)_t'' = -\omega_0^2 X_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$(x)_t'' = -\omega_0^2 \cdot x$$

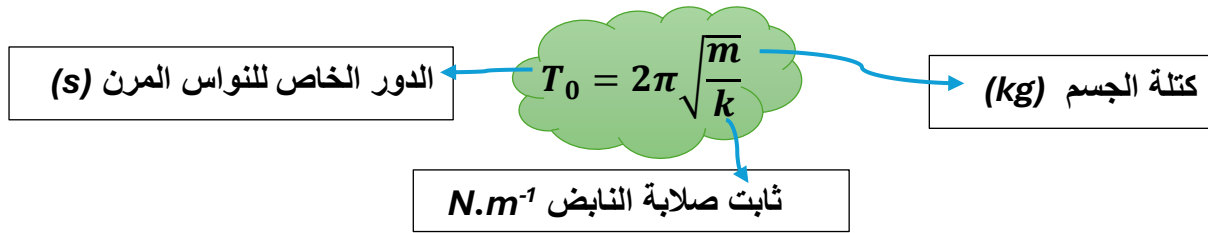
$$X_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi) = x$$

$$\omega_0^2 = \frac{k}{m} \Rightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} > 0$$

وهذا محقق لأن m و k موجبان دوماً $\Leftarrow$ حركة النواس المرن حركة جيبية انسحابية توافقية بسيطة

(2)

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{k}{m}}}$$



• ملاحظات T_0

- (1) الدور الخاص T_0 : لا يتعلق بسعة الاهتزاز X_{max}
- (2) T_0 لا يتعلق بـ g أي لا يتعلق بالارتفاع
- (3) $T_0 \sim \sqrt{m}$: الدور الخاص للنواس المرن يتناسب طردياً مع الجذر التربيعي للكتلة
- (4) $T_0 \sim \frac{1}{\sqrt{k}}$: الدور الخاص للنواس المرن يتناسب عكساً مع الجذر التربيعي لثابت صلابة النابض

$$T'_0 = T_0 \cdot \text{النسبة} \quad \text{تغير } m = \sqrt{\frac{m}{K_{\text{تغير}}}}$$

$$\omega'_0 = \frac{1}{\text{النسبة}} \omega_0$$

• نواس مرن دوره الخاص T_0 نضاعف سعة الاهتزاز فيصبح دوره الخاص الجديد

$$T'_0 = 2T_0 \text{ (c)}$$

$$T'_0 = T_0 \text{ (a)}$$

$$T'_0 = \frac{T_0}{2} \text{ (d)}$$

$$T'_0 = \sqrt{2} T_0 \text{ (b)}$$

- نواس مرن دوره الخاص T_0 نجعل ثابت صلابة النابض ربع ما كان عليه فيصبح دوره الخاص الجديد

$$T'_0 = \frac{T_0}{2} \text{ (c)}$$

$$T'_0 = 2 T_0 \text{ (a)}$$

$$T'_0 = \frac{T_0}{4} \text{ (d)}$$

$$T'_0 = 4 T_0 \text{ (b)}$$

- نواس مرن دوره الخاص $T_0 = 2(s)$ نجعل كتلته ربع ما كانت عليه فيصبح دوره الخاص الجديد

$$T'_0 = 4 s \text{ (c)}$$

$$T'_0 = \frac{1}{2} s \text{ (a)}$$

$$T'_0 = \frac{1}{4} s \text{ (d)}$$

$$T'_0 = 1 s \text{ (b)}$$

- نواس مرن نبضه الخاص ω_0 نجعل كتلته نصف ما كانت عليه وثابت صلابته مثلي ما كان عليه فيصبح نبضه الخاص الجديد

$$\omega'_0 = 2 \omega_0 \text{ (c)}$$

$$\omega'_0 = \frac{\omega_0}{4} \text{ (a)}$$

$$\omega'_0 = 4 \omega_0 \text{ (d)}$$

$$\omega'_0 = \frac{\omega_0}{2} \text{ (b)}$$

○ التوابع الزمنية

-1- التابع الزمني للمطال بالشكل العام :

$$x = X_{max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

متغيرات الحركة

المطال الخطي x (m)

الزمن t (s)

ثوابت الحركة

سعة الاهتزاز X_{max} (m)

النبض الخاص ω_0 (rad.s⁻¹)

الطور الابتدائي φ (rad)

φ : تحسب من شروط البدء نعوض شروط البدء في التابع

• التابع الزمني للمطال بالشكل المختزل

• $x = X_{max} \cos(\omega_0 t)$

س(4) في النواس المرن الغير متخامد انطلاقاً من تابع المطال بالشكل العام المطلوب :

(1) استنتج تابع المطال بالشكل المختزل

(2) بين متى يكون المطال أعظمي ومتى ينعدم

(3) ارسم الخط البياني لتغيرات المطال بدلالة الزمن خلال دور واحد

(4) أوجد قيمة المطال في اللحظة $t = \frac{T_0}{2}$ $t = \frac{5T_0}{4}$

$x = X_{max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$ (1)

بفرض مبدأ الزمن عندما كان الجسم في المطال الأعظمي الموجب

$t = 0$
 $x = +X_{max}$ } $\Rightarrow X_{max} = X_{max} \cos \varphi$
 $\cos \varphi = 1 \Rightarrow \varphi = 0 \text{ rad}$

مختزل $x = X_{max} \cos(\omega_0 t)$

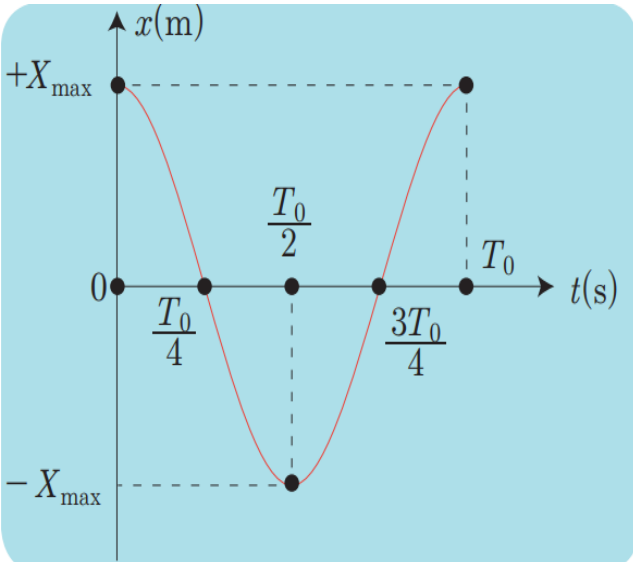
(2) المطال

(a) أعظمي : في الوضعين الجانبيين

$x = |\pm X_{max}|$ شدة أو طويلة

(b) معدوم في مركز الاهتزاز

$x = 0$



$x = X_{max} \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} t\right)$ (3)

t	0	$\frac{T_0}{4}$	$\frac{T_0}{2}$	$\frac{3T_0}{4}$	T_0
θ	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\cos \theta$	1	0	-1	0	1
x	X_{max}	0	$-X_{max}$	0	X_{max}

(4) إما من الجدول أو بيانياً أو حسابياً

$$t = \frac{T_0}{2} \Rightarrow x = X_{max} \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} \cdot \frac{T_0}{2}\right)$$

$$= X_{max} \cos \pi$$

$$x = -X_{max}$$

$$\cos \pi = -1$$

$$t = \frac{5T_0}{4} \Rightarrow x = X_{max} \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} \cdot \frac{5T_0}{4}\right)$$

$$\Rightarrow x = X_{max} \cos\left(\frac{5\pi}{2}\right)$$

$$\Rightarrow x = X_{max} \cos\left(2\pi + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$x = 0$$

0

(2) التابع الزمني للسرعة

س5) في النواس المرن الغير متخامد انطلاقاً من تابع المطال في الشكل المختزل المطلوب :

- 1- استنتج تابع السرعة
- 2- بين متى تكون السرعة عظمى ومتى تنعدم
- 3- ارسم الخط البياني لتغيرات السرعة بدلالة الزمن خلال دور واحد
- 4- أوجد قيمة السرعة في اللحظة $t = \frac{T_0}{4}$ وحدد جهة الحركة

$$x = X_{max} \cos(\omega_0 t) \quad (1)$$

$$v = (x)'_t = -\omega_0 X_{max} \sin(\omega_0 t)$$

$$v_{max}$$

(2) السرعة

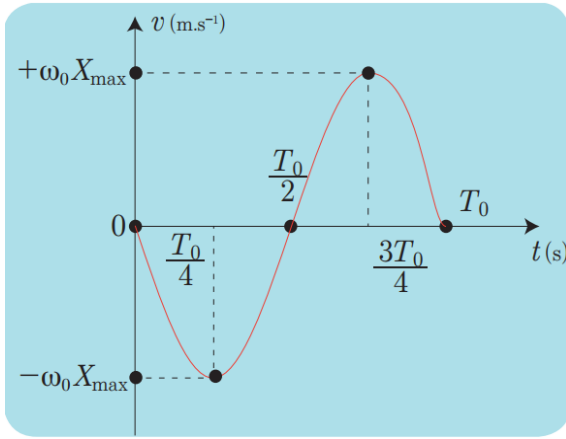
(a) عظمى : في مركز الاهتزاز

$$v_{max} = |\pm \omega_0 X_{max}| \Leftarrow x = 0$$

شدة أو طولية

(b) معدومة : في المطالين الاعظميين

$$v = 0 \Leftarrow x = \mp X_{max}$$



$$v = -\omega_0 X_{max} \sin\left(\frac{2\pi}{T_0} t\right) \quad (3)$$

t	0	$\frac{T_0}{4}$	$\frac{T_0}{2}$	$\frac{3T_0}{4}$	T_0
θ	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\sin$	0	1	0	-1	0
v	0	$-\omega_0 X_{max}$	0	$+\omega_0 X_{max}$	0

$$t = \frac{T_0}{4} \Rightarrow v = -\omega_0 X_{max} \sin\left(\frac{2\pi}{T_0} \frac{T_0}{4}\right) \quad (4)$$

$$= -\omega_0 X_{max} \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

$$v = -\omega_0 X_{max}$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$$

$v < 0$ يتحرك بالتجاه السالب

3- التابع الزمني للتسارع

س6) في النواس المرن الغير متخامد انطلاقاً من تابع المطال بالشكل المختزل المطلوب :

- (1) استنتج تابع التسارع
- (2) بين متى يكون التسارع أعظمي و متى ينعدم
- (3) ارسم الخط البياني لتغيرات التسارع بدلالة الزمن خلال دور واحد
- (4) أوجد قيمة التسارع في اللحظة $t = \frac{3T_0}{2}$

$$x = X_{max} \cos(\omega_0 t) \quad -1$$

$$v = (x)'_t = -\omega_0 X_{max} \sin(\omega_0 t)$$

$$a = (v)'_t = (x)''_t = -\omega_0^2 X_{max} \cos(\omega_0 t)$$

$$\omega_0^2 X_{max} = a_{max}$$

$$a = -\omega_0^2 \cdot x$$

- التسارع يتناسب طردياً مع المطال ويعاكسه بالإشارة
- التسارع يتجه دوماً إلى مركز الاهتزاز
- $\vec{a}$ ، $\vec{F}$ مرتبطان خطياً $\vec{F} = m\vec{a}$ $\Leftarrow m > 0$ ، $\vec{a}$ ، $\vec{F}$ جهة واحدة

(2) التسارع

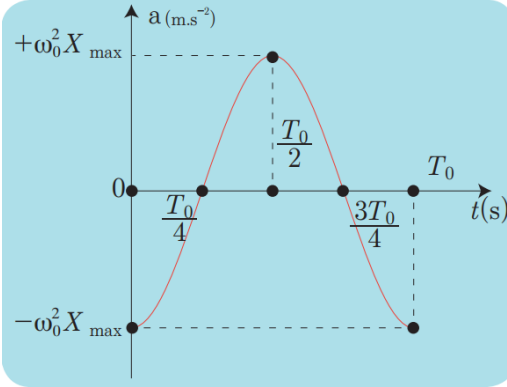
(a) أعظمي: في المطالين الاعظمين

شدة أو طولية $a_{max} = |\mp \omega_0^2 X_{max}| \Leftarrow x = \mp X_{max}$

(b) معدوم في مركز الاهتزاز

$a = 0 \quad \Leftarrow \quad x = 0$

$$a = -\omega_0^2 X_{max} \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} t\right) \quad (3)$$



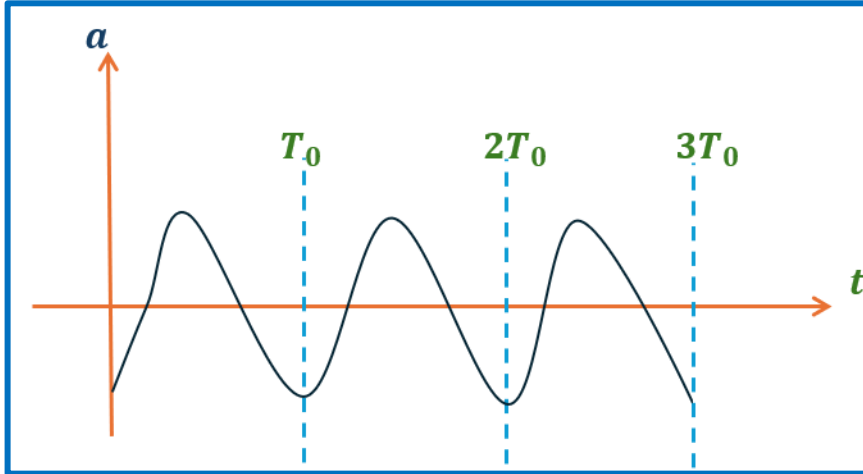
t	0	$\frac{T_0}{4}$	$\frac{T_0}{2}$	$\frac{3T_0}{4}$	T_0
θ	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\cos \theta$	1	0	-1	0	1
a	$-\omega_0^2 X_{max}$	0	$+\omega_0^2 X_{max}$	0	$-\omega_0^2 X_{max}$

$t = \frac{3T_0}{2} \Rightarrow a = -\omega_0^2 X_{max} \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} \frac{3T_0}{2}\right) \quad (4)$

$= -\omega_0^2 X_{max} \cos(3\pi)$

$a = +\omega_0^2 X_{max}$

$\cos(3\pi) = -1$



واللحظات التي يكون فيها التسارع :

(a) أعظمي موجب $t = \frac{T_0}{2}$

(b) أعظمي سالب $t = 0$ ، $t = T_0$

(c) معدوم $t = \frac{T_0}{4}$ ، $t = \frac{3T_0}{4}$

• الطاقة الكلية ((الميكانيكية)) للهزارة التوافقية:

س7) في النواس المرن الغير متخامد المطلوب :

1- استنتج علاقة الطاقة الكلية

2- حدد شكل الطاقة في كل من : (a) مركز الاهتزاز

(b) المطالين الاعظميين

3- ارسم الخط البياني لتغيرات الطاقة المرونية بدلالة المطال

$$E = E_k + E_p \quad (1)$$

$$= \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2$$

$$E = \frac{1}{2}m\omega_0^2 X_{max}^2 \sin^2(\omega_0 t + \varphi) + \frac{1}{2}k X_{max}^2 \cos^2(\omega_0 t + \varphi)$$

$$m\omega_0^2 = k \quad \Leftarrow \quad \omega_0^2 = \frac{k}{m} \quad \text{لكن}$$

$$E = \frac{1}{2}kX_{max}^2 [\sin^2(\omega_0 t + \varphi) + \cos^2(\omega_0 t + \varphi)]$$

$$[\sin^2(\omega_0 t + \varphi) + \cos^2(\omega_0 t + \varphi)] = 1$$

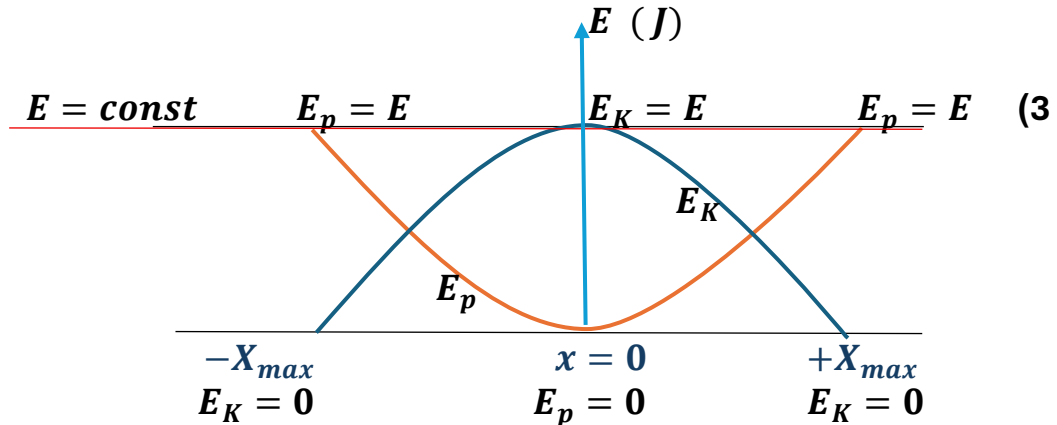
$$E = \frac{1}{2}kX_{max}^2 = \text{const}$$

(2) في مركز الاهتزاز

$$E = E_K \Leftarrow E_p = 0 \Leftarrow x = 0 \quad \text{حركية فقط}$$

(b) في المطالين الاعظميين

$$E = E_p \Leftarrow E_K = 0 \Leftarrow v = 0 \quad \text{كامنة مرونية فقط}$$



ثانياً $\frac{1}{17}$

ثانياً: أجب عن الأسئلة الآتية:

1. أثبت صحة العلاقة: $v = \omega_0 \sqrt{X_{max}^2 - x^2}$ في الحركة التوافقية البسيطة.

$$E_k = E - E_p$$

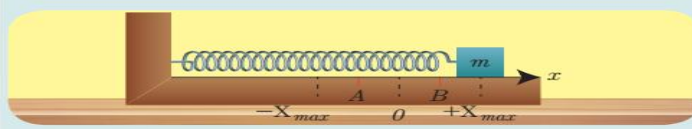
$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kX_{max}^2 - \frac{1}{2}Kx^2$$

$$mv^2 = k[X_{max}^2 - x^2]$$

$$v^2 = \frac{k}{m} \cdot [X_{max}^2 - x^2]$$

$$v = \omega_0 \sqrt{X_{max}^2 - x^2}$$

ثانياً $\frac{b-2}{17}$



2. نابض مرّن مهمل الكتلة حلقائه متباعدة ثابت صلابته k ، مثبت من أحد طرفيه، ويربط بطرفه الآخر جسم صلب كتلته m يمكنه أن يتحرك على سطح أفقي أملس، كما في الشكل المجاور، نشد الجسم مسافة أفقية مناسبة، وتركه دون سرعة ابتدائية. المطلوب:

- a. ادرس حركة الجسم، واستنتج التابع الزمني للمطال.
b. استنتج علاقة الطاقة الحركية للجسم بدلالة X_{max} في كل من الموضعين: A و B و $x_A = -\frac{X_{max}}{2}$ و $x_B = +\frac{X_{max}}{\sqrt{2}}$ ماذا تستنتج؟

$$E_k = E - E_p$$

$$E_k = \frac{1}{2}kX_{max}^2 - \frac{1}{2}kx^2$$

$$E_k = \frac{1}{2}k[X_{max}^2 - x^2]$$

$$E_{kA} = \frac{1}{2}k \left[X_{max}^2 - \frac{X_{max}^2}{4} \right] \Leftarrow x_A = -\frac{X_{max}}{2} *$$

$$= \frac{1}{2}kX_{max}^2 \left[1 - \frac{1}{4} \right] = \frac{3}{4}E$$

$$\frac{1}{2}kX_{max}^2 = E$$

$$E_{kB} = \frac{1}{2}k \left[X_{max}^2 - \frac{X_{max}^2}{2} \right] \Leftarrow x_B = \frac{X_{max}}{\sqrt{2}} *$$

$$= \frac{1}{2}kX_{max}^2 \left[1 - \frac{1}{2} \right] = \frac{1}{2}E$$

$$E_{kA} > E_{kB}$$

$$x_A < x_B$$

تستنتج كلما زاد المطال x قلت الطاقة الحركية E_k وبالعكس

• في النواس المرن الغير متخامد تكون الطاقة الحركية في نقطة مطالها $x = \frac{X_{max}}{\sqrt{3}}$

$$E_k = \frac{2}{3}E \quad (c) \quad E_k = \frac{3}{4}E \quad (a)$$

$$E_k = \frac{1}{2}E \quad (d) \quad E_k = \frac{1}{3}E \quad (b)$$

• طرق حل مسألة النواس المرن

1. التابع الزمني للمطال بالشكل العام

$$x = X_{max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

نوجد الثوابت ونعوض في التابع

$$X_{max} \quad (m) \quad \bullet$$

• سعة الاهتزاز

• سعة الحركة

• المطال الاعظمي

• نشد الجسم مسافة ونتركه دون سرعة ابتدائية

$$X_{max} = \frac{d}{2} \quad \Leftarrow \quad d \quad \text{جسم يرسم قطعة مستقيمة طولها}$$

•

$$\left. \begin{array}{l} \text{حيث في مركز الاهتزاز} \\ v = v_{max} \\ E_k = E \end{array} \right\} \begin{array}{l} X_{max} = \frac{v_{max}}{\omega_0} \\ X_{max} = \sqrt{\frac{2E}{k}} \end{array}$$

$$\bullet \quad \omega_0 (rad.s^{-1}) \quad \text{النبض الخاص}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{K}{m}} \quad \text{أو} \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$$

$$\bullet \quad \varphi (rad) \quad \text{الطور الابتدائي}$$

نعوض شروط البدء في التابع

1) مبدأ الزمن كان الجسم في المطال الأعظمي الموجب

$$\left. \begin{array}{l} t = 0 \\ x = X_{max} \end{array} \right\} \Rightarrow X_{max} = X_{max} \cos \varphi$$

$$\cos \varphi = 1 \Rightarrow \varphi = 0 \text{ rad}$$

(2) مبدأ الزمن كان الجسم في المطال الأعظمي السالب

$$\left. \begin{array}{l} t = 0 \\ x = -X_{max} \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} -X_{max} = X_{max} \cos \varphi \\ \cos \varphi = -1 \Rightarrow \varphi = \pi \text{ rad} \end{array}$$

(3) مبدأ الزمن كان الجسم في مركز الاهتزاز

$$\left. \begin{array}{l} t = 0 \\ x = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} 0 = X_{max} \cos \varphi \\ \Rightarrow \cos \varphi = 0 \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{2} \text{ rad} \\ \quad \quad \quad -\frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{2} \end{array}$$

نناقش φ في تابع السرعة

$$\text{يتحرك بالاتجاه السالب} \quad v = -\omega_0 X_{max} \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) < 0 \quad \Leftrightarrow \varphi = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{يتحرك بالاتجاه الموجب} \quad v = -\omega_0 X_{max} \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) > 0 \quad \Leftrightarrow \varphi = -\frac{\pi}{2}$$

(4) مبدأ الزمن كان الجسم في نقطة مطالها $\frac{X_{max}}{2}$

$$\left. \begin{array}{l} t = 0 \\ x = \frac{X_{max}}{2} \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} \frac{X_{max}}{2} = X_{max} \cos \varphi \\ \cos \varphi = \frac{1}{2} \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{3} \\ \quad \quad \quad -\frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3} \end{array}$$

نناقش في تابع v مثل السابق

(2) الاستطالة السكونية x_0 (m)

استنتاج حالة السكون

(a) الجسم : القوى الخارجية المؤثرة

ω : ثقل الجسم

F_{s_0} : توتر النابض بالسكون

$$\sum \vec{F} = \vec{0}$$

$$\vec{\omega} + \vec{F}_{s_0} = \vec{0} \quad \text{بالاسقاط على محور شاقولي للأسفل}$$

$$\omega - F_{s_0} = 0 \quad \Rightarrow \quad \omega = F_{s_0}$$

(b) النابض : يخضع لقوة شد F'_{s_0} تسبب استطالة سكونية x_0

$$F_{s_0} = F'_{s_0} = kx_0 \quad \Rightarrow \quad \omega = kx_0$$

$$x_0 = \frac{\omega}{k} = \frac{m g}{k} = \frac{g}{\omega_0^2} \quad * \text{ حساب}$$

(3) الدور الخاص T_0 (S)

$$T_o = \frac{t}{n} \quad \text{زمن الهزات} \quad \text{أو} \quad T_o = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \quad \text{أو} \quad T_o = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

$$\left. \begin{array}{l} x_0 = \frac{mg}{k} \\ \frac{x_0}{g} = \frac{m}{k} \end{array} \right\} \Rightarrow T_o = 2\pi \sqrt{\frac{x_0}{g}}$$

(4) m الكتلة (kg)

k ثابت صلابة النابض (Nm^{-1})

$$x_0 = \frac{mg}{k}, \quad T_o = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}, \quad \omega_0^2 = \frac{k}{m}$$

$$E = \frac{1}{2} k X_{max}^2 \quad \text{و } k \text{ أيضاً من}$$

(5) الطاقات E (J)

• وعند x معلومة

$$1 \quad E_K = E - E_P \leftarrow E = \frac{1}{2} k X_{max}^2 \leftarrow E_P = \frac{1}{2} K x^2$$

$$2 \quad E_K = \frac{1}{2} k [X_{max}^2 - x^2]$$

• عند v معلومة

$$E_P = E - E_K \leftarrow E = \frac{1}{2} k X_{max}^2 \leftarrow E_K = \frac{1}{2} m v^2$$

(6) موضع وجهة الحركة في لحظة ما

وعند t معلومة

$$\text{الموضع} \quad x = X_{max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$\text{الجهة} \quad v = -\omega_0 X_{max} \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

$$v < 0 \text{ يتحرك بالاتجاه السالب}, \quad v > 0 \text{ يتحرك بالاتجاه الموجب}$$

عند بدء الزمن $t = 0$

(7) قوة الارجاع والتسارع والسرعة

وعند x معلومة

$$F = -k \cdot x$$

$$a = -\omega_0^2 x$$

$$v = \omega_0 \sqrt{X_{max}^2 - x^2}$$

وعند t معلومة :

$$F = -kX_{max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$a = -\omega_0^2 X_{max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

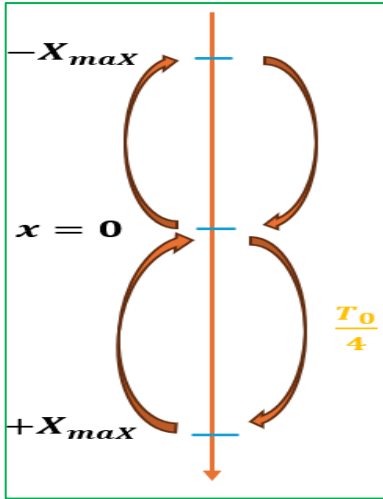
$$v = -\omega_0 X_{max} \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

والعظمى

$$F_{max} = \mp kX_{max}$$

$$a_{max} = \mp \omega_0^2 X_{max}$$

$$v_{max} = \mp \omega_0 X_{max}$$



(8) أزمنة المرور في مركز الاهتزاز

• حالة خاصة

إذا انطلق الجسم من أحد المطالين الاعظميين
فإن أزمنة المرور في مركز الاهتزاز
أعداد فردية من ربع الدور

$$t_3 = \frac{5T_0}{4}$$

$$t_2 = \frac{3T_0}{4}$$

$$t_1 = \frac{T_0}{4}$$

• حالة عامة

إذا انطلق الجسم من أي نقطة
مركز الاهتزاز $x = 0$

$$0 = X_{max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$\cos(\omega_0 t + \varphi) = 0$$

$$\omega_0 t + \varphi = \frac{\pi}{2} + \pi K$$

مرور ثالث $K = 2$

مرور ثاني $K = 1$

مرور أول $K = 0$

(9) السرعة عند زمن مرور في مركز الاهتزاز

نوجد زمن المرور ثم نعوض في تابع السرعة

$$v = -\omega_0 X_{max} \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

1
17

(في جميع المسائل $4\pi = 12.5$, $\pi^2 = 10$, $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$)

المسألة الأولى:

تألفت هزازة جيبية انسحابية من نابض مرن شاقولي مهمل الكتلة حلقائه متباعدة، ثابت صلابته $k = 10 \text{ N.m}^{-1}$ ، مثبت من أحد طرفيه، ويحمل في طرفه الآخر جسماً كتلته m ، ويُعطى التايغ الزمني لمطال حركتها بالعلاقة $\bar{x} = 0.1 \cos(\pi t + \frac{\pi}{2})$

المطلوب:

1. أوجد قيم ثوابت الحركة ودورها الخاص.
2. احسب كتلة الجسم m .
3. احسب قيمة السرعة في موضع مطاله $x = 6 \text{ cm}$ ، والجسم يتحرك بالاتجاه الموجب للمحور.
4. حدّد موضع الجسم وجهة حركته لحظة بدء الزمن.

$$x = 0,1 \cos\left(\pi t + \frac{\pi}{2}\right) \quad k = 10 \text{ N.m}^{-1}$$

1- ثوابت الحركة $T_0 = ?$

$$\begin{aligned} x &= X_{max} \cos(\omega_0 t + \varphi) \\ \Rightarrow X_{max} &= 0.1 = 10^{-1} \text{ m} \\ \omega_0 &= \pi \text{ rad.s}^{-1} \end{aligned}$$

$$\varphi = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$$

$$* \quad T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{2\pi}{\pi} = 2 \text{ (s)}$$

2- $m = ?$

$$\omega_0^2 = \frac{k}{m} \Rightarrow m = \frac{k}{\omega_0^2} = \frac{10}{\pi^2} = 1 \text{ kg}$$

$$T_0^2 = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

طريقة ثانية :

$$T_0^2 = 40 \frac{m}{k} \Rightarrow m = \frac{T_0^2 \cdot k}{40} = \frac{4 \times 10}{40} = 1 \text{ kg}$$

$$v > 0$$

$$x = 6 \times 10^{-2} \text{ m}$$

3- $v = ?$

$$\begin{aligned} v &= \omega_0 \sqrt{X_{max}^2 - x^2} \\ &= \pi \sqrt{10^{-2} - 36 \times 10^{-4}} \\ &= \pi \sqrt{100 \times 10^{-4} - 36 \times 10^{-4}} \\ &= \pi \sqrt{64 \times 10^{-4}} = 8\pi \times 10^{-2} = 0,25 \text{ m.s}^{-1} \end{aligned}$$

4) بدء الزمن $t = 0$

$$\text{الموضع} \quad x = 0,1 \cos \frac{\pi}{2} = 0$$

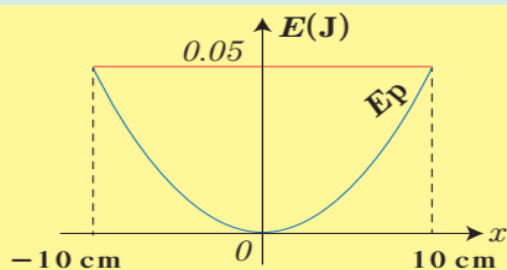
• مركز الاهتزاز

$$\text{الجهة} \quad v = -\omega_0 X_{max} \sin \frac{\pi}{2} < 0$$

يتحرك بالاتجاه السالب

إضافي بين موضع وجهة الحركة في اللحظة $t = 1 \text{ (s)}$

المسألة الثانية:



يوضّح الرسم البياني المجاور تغيّرات الطاقة الكامنة المرونية بتغيّر الموضع لهزازة توافقية بسيطة مؤلفة من نابض مرّن مهمل الكتلة حلقائه متباعدة ثابت صلابته k معلق به جسم كتلته 0.4 kg .

المطلوب:

1. استنتج قيمة ثابت صلابة النابض k .
2. احسب الدور الخاص للحركة.
3. احسب قيمة السرعة عند المرور في مركز الاهتزاز.

من الرسم $E = 5 \times 10^{-2} \text{ J}$
 $X_{max} = 10 \times 10^{-2} = 10^{-1} \text{ m}$
 $k = ?$ (1)

$$E = \frac{1}{2} k X_{max}^2$$

$$k = \frac{2E}{X_{max}^2} = \frac{2 \times 5 \times 10^{-2}}{10^{-2}} = 10 \text{ Nm}^{-1}$$

$$T_0 = ?$$
 (2)

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi \sqrt{\frac{4 \times 10^{-1}}{10}} = 2\pi \sqrt{4 \times 10^{-2}} = 4\pi \times 10^{-1} = 1,25 \text{ (s)}$$

$$v = ?$$
 عند مركز الاهتزاز (3)

$$\begin{aligned} v_{max} &= \mp \omega_0 X_{max} \\ &= \mp \frac{2\pi}{T_0} X_{max} \\ &= \mp \frac{2\pi}{4\pi \times 10^{-1}} \times 10^{-1} = \mp 0,5 \text{ m.s}^{-1} \end{aligned}$$

المسألة الثالثة:

نشكّل هزازة توافقية بسيطة من جسم كتلته $m = 1 \text{ kg}$ معلق بطرف نابض مرّن شاقولي مهمل الكتلة حلقائه متباعدة فينجز 10 هزات في 10 s، ويرسم في أثناء حركته قطعة مستقيمة طولها 16 cm.

المطلوب:

1. استنتج علاقة الاستطالة السكونية لهذا النابض، ثم احسب قيمتها.
2. احسب قيمة السرعة العظمى (طويلة).
3. احسب قيمة التسارع في مطال $x = 6 \text{ cm}$.
4. احسب الطاقة الكامنة المرونية في موضع مطاله $x = -4 \text{ cm}$ ، واحسب الطاقة الحركية عندئذٍ.

$$X_{max} = \frac{d}{2} = \frac{16 \times 10^{-2}}{2} = 8 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$T_0 = \frac{t}{n} = \frac{10}{10} = 1 \text{ (s)}$$

(1) $x_0 = ?$ (استنتاج ، حساب) م

$$x_0 = \frac{m g}{k} = \frac{g}{\omega_0^2}$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{2\pi}{1} = 2\pi \text{ rad.s}^{-1}$$

$$k = \omega_0^2 \cdot m = 40 \times 1 = 40 \text{ N.m}^{-1}$$

$$x_0 = \frac{m \cdot g}{k} = \frac{1 \times 10}{40} = 0.25 \text{ m}$$

$$x_0 = \frac{g}{\omega_0^2} = \frac{10}{40} = 0.25 \text{ m}$$

طويلة $v_{max} = ?$ (2)

$$v_{max} = \omega_0 X_{max} = 2\pi \times 8 \times 10^{-2} = 0,5 \text{ ms}^{-1}$$

$$2\pi \times 8 = 50$$

$$x = 6 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$a = ?$ (3)

$$a = -\omega_0^2 x$$

$$= -40 \times 6 \times 10^{-2} = -2,4 \text{ ms}^{-2}$$

$E_k = ?$

$$x = -4 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$E_p = ?$ (4)

$$E_p = \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} 40 \times 16 \times 10^{-4} = 32 \times 10^{-3} \text{ J}$$

$$E_k = \frac{1}{2} k [X_{max}^2 - x^2]$$

$$= \frac{1}{2} 40 [64 \times 10^{-4} - 16 \times 10^{-4}]$$

$$= \frac{1}{2} 40 \times 48 \times 10^{-4}$$

$$= 96 \times 10^{-3} \text{ J}$$

طرد

$$E = \frac{1}{2} k X_{max}^2$$

$$= \frac{1}{2} 40 \times 64 \times 10^{-4}$$

$$= 128 \times 10^{-3} \text{ J}$$

$$E_k = E - E_p$$

$$= (128 - 32) \times 10^{-3}$$

$$= 96 \times 10^{-3} \text{ J}$$

المسألة الرابعة:

تهتز كرة معدنية كتلتها m بمرونة نابض شاقولي مهمل الكتلة، حلقائه متباعدة، ثابت صلابته $k = 16 \text{ N.m}^{-1}$ بحركة توافقية بسيطة دورها الخاص 1 s ، وبسعة اهتزاز $X_{\max} = 0.1 \text{ m}$ ، وبفرض مبدأ الزمن لحظة مرور الكرة بنقطة مطالها $\frac{X_{\max}}{2}$ وهي تتحرك بالاتجاه السالب.

المطلوب:

1. استنتج التابع الزمني لمطال حركة الكرة انطلاقاً من شكله العام.

2. عيّن لحظتي المرور الأول والثالث للكرة في موضع التوازن.

3. احسب شدة قوة الإرجاع في نقطة مطالها $x = +0.1 \text{ m}$

4. احسب كتلة الكرة.

$$x = X_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{2\pi}{1} = 2\pi \text{ rad.s}^{-1}$$

$$t = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{X_{\max}}{2} = X_{\max} \cos \varphi$$

$$x = \frac{X_{\max}}{2} \quad \cos \varphi = \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad \varphi =$$

$$v = -\omega_0 X_{\max} \sin \frac{\pi}{3} < 0 \text{ مقبول} \quad \Leftarrow \quad \varphi = \frac{\pi}{3} \quad : \text{أولا}$$

$$v = -\omega_0 X_{\max} \sin -\frac{\pi}{3} > 0 \text{ مرفوض} \quad \Leftarrow \quad \varphi = -\frac{\pi}{3} \quad : \text{أو}$$

$$x = 0,1 \cos(2\pi t + \frac{\pi}{3})$$

.....

$$t_3 = ?$$

$$x = 0$$

$$t_1 = ? \quad (2)$$

$$0 = 0,1 \cos(2\pi t + \frac{\pi}{3})$$

$$\Rightarrow \cos(2\pi t + \frac{\pi}{3}) = 0$$

$$\Rightarrow 2\pi t + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + \pi K$$

$$2\pi t_1 + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2}$$

$$\Leftarrow K = 0 \quad \text{مرور أول}$$

$$2t_1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

$$\Rightarrow t_1 = \frac{1}{12} \text{ (s)}$$

$$2\pi t_3 + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + 2\pi$$

$$\Leftarrow K = 2 \quad \text{مرور ثالث}$$

$$2t_3 = \frac{1}{2} + 2 - \frac{1}{3} = \frac{13}{6}$$

$$\Rightarrow t_3 = \frac{13}{12} \text{ (s)}$$

$$x = 0.1 \text{ m}$$

$$F = ? \text{ شدة (3)}$$

$$\begin{aligned} F &= K \cdot x \\ &= 16 \times 0,1 \\ &= 1,6 \text{ N} \end{aligned}$$

$$m = ? \text{ (4)}$$

$$\omega_0^2 = \frac{k}{m} \Rightarrow m = \frac{k}{\omega_0^2} = \frac{16}{40} = 0,4 \text{ kg}$$

المسألة (1):

نشكل هزازة توافقية بسيطة مؤلفة من نابض مرني شاقولي مهمل الكتلة، حلقائه متباعدة، ثابت صلابته $k = 10 \text{ N.m}^{-1}$ مثبت من إحدى نهايته إلى نقطة ثابتة، ويحمل في نهايته الثانية جسماً كتلته $m = 0.1 \text{ kg}$ فإذا علمت أن مبدأ الزمن لحظة مرور الجسم في مركز الاهتزاز، وهو يتحرك بالاتجاه السالب بسرعة $v = -3 \text{ m.s}^{-1}$.

المطلوب:

1. احسب نبض الحركة.
2. استنتج التابع الزمني لمطال الحركة.
3. احسب شدة قوة الإرجاع في نقطة مطالها 3 cm .

$$t = 0$$

$$x = 0$$

$$v < 0$$

$$v = -3 \text{ m.s}^{-1}$$

$$v = v_{\max} = -3 \text{ m.s}^{-1}$$

لان السرعة عظمى في مركز الاهتزاز

$$k = 10 \text{ N.m}^{-1}$$

$$m = 10^{-1} \text{ kg}$$

$$\omega_0 = ? \text{ (1)}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{10}{10^{-1}}} = 10 \text{ rad.s}^{-1}$$

$$x = ? \text{ (2)}$$

$$x = X_{\max}(\omega_0 t + \varphi)$$

$$X_{\max} = \frac{v_{\max}}{\omega_0} = \frac{3}{10} = 0,3 \text{ m}$$

$$t = 0 \Rightarrow 0 = X_{\max} \cos \varphi$$

$$x = 0 \left\{ \begin{array}{l} \cos \varphi = 0 \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{2} \text{ أو } \varphi = -\frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{2} \end{array} \right.$$

$$v = -\omega_0 X_{\max} \sin \frac{\pi}{2} < 0 \text{ مقبول} \Leftarrow \varphi = \frac{\pi}{2} \text{ إما}$$

$$v = -\omega_0 X_{\max} \sin -\frac{\pi}{2} > 0 \text{ مرفوض} \Leftarrow \varphi = -\frac{\pi}{2}$$

$$x = 0,3 \cos \left(10 t + \frac{\pi}{2} \right)$$

$$x = 3 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$F = ? \text{ شدة (3)}$$

$$F = k \cdot x$$

$$= 10 \times 3 \times 10^{-2} = 0,3 \text{ N}$$

المسألة (2):

تهتز نقطة مادية كتلتها 0.5 kg بحركة توافقية بسيطة بمرونة نابض مهمل الكتلة، حلقاته متباعدة، شاقولي وبدور خاص 4 s وبسعة اهتزاز $X_{\max} = 8 \text{ cm}$ فإذا علمت أن النقطة كانت في موضع مطاله $\frac{X_{\max}}{2}$ في بدء الزمن وهي متحركة بالاتجاه السالب.

المطلوب:

1. استنتج التابع الزمني لمطال حركة هذه النقطة بعد تعيين قيمة الثوابت.
2. عيّن لحظتي المرور الأول والثالث في وضع التوازن.
3. عيّن المواضع التي تكون فيها شدة محصلة القوى عظمى، واحسب قيمتها، وحدد موضعاً تنعدم فيه شدة هذه المحصلة.
4. احسب قيمة ثابت صلابة النابض، وهل تتغير هذه القيمة باستبدال الكتلة المعلقة؟
5. احسب الكتلة التي تجعل الدور الخاص 1 s.

(1) $x = ?$

$$x = X_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2} \text{ rad.s}^{-1}$$

$$\left. \begin{array}{l} t = 0 \\ x = \frac{X_{\max}}{2} \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{X_{\max}}{2} = X_{\max} \cos \varphi$$

$$\cos \varphi = \frac{1}{2} \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{3} \text{ أو } \varphi = -\frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3}$$

$$v = -\omega_0 X_{\max} \sin \frac{\pi}{3} < 0 \quad \Leftarrow \quad \text{مقبول} \quad \varphi = \frac{\pi}{3}$$

$$v = -\omega_0 X_{\max} \sin -\frac{\pi}{3} > 0 \quad \Leftarrow \quad \text{مرفوض} \quad \varphi = -\frac{\pi}{3}$$

$$x = 0.08 \cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{3}\right)$$

(2) $t_1 = ?$ $x = 0$ $t_3 = ?$

$$\Rightarrow 0 = 0.08 \cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{3}\right)$$

$$\Rightarrow \cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{3}\right) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + \pi K$$

$$\frac{\pi}{2}t_1 + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} \quad \Leftarrow \quad K = 0 \quad \text{مرور أول}$$

$$\frac{1}{2}t_1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

$$\Rightarrow t_1 = \frac{1}{3} \text{ (s)}$$

$$\frac{\pi}{2}t_3 + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + 2\pi \quad \Leftarrow \quad K = 2 \quad \text{مرور ثالث}$$

$$\frac{1}{2}t_3 = \frac{1}{2} + 2 - \frac{1}{3} = \frac{13}{6}$$

$$\Rightarrow t_3 = \frac{13}{3} \text{ (s)}$$

(3) محصلة القوى الخارجية المؤثرة في مركز عطالة الجسم هي قوة ارجاع $F = -k \cdot x$

(a) عظمى في المطالين الاعظميين

$$F_{max} = |\mp k X_{max}| \Leftrightarrow x = \mp X_{max}$$

$$= \frac{5}{4} \times 8 \times 10^{-2} = 10^{-1} N$$

(b) معدومة في مركز الاهتزاز

$$F = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = 0$$

وهل يتغير k بتغير m

(4) $k = ?$

$$k = \omega_0^2 \cdot m$$

$$= \frac{10}{4} \times 5 \times 10^{-1}$$

$$= \frac{5}{4} = 1,25 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$$

$$k = \omega_0^2 \cdot m$$

$$= \frac{k}{m} \cdot m$$

$$k = k$$

k ثابت صلابة النابض لا يتعلق بكتلة الجسم يتغير بتغير النابض

$$T'_0 = 1 \text{ (s)}$$

$$m' = ? \quad (5)$$

$$T'_0 = 2\pi \sqrt{\frac{m'}{k}}$$

$$m' = \frac{T_0'^2 \cdot k}{40}$$

$$= \frac{1 \times \frac{5}{4}}{40}$$

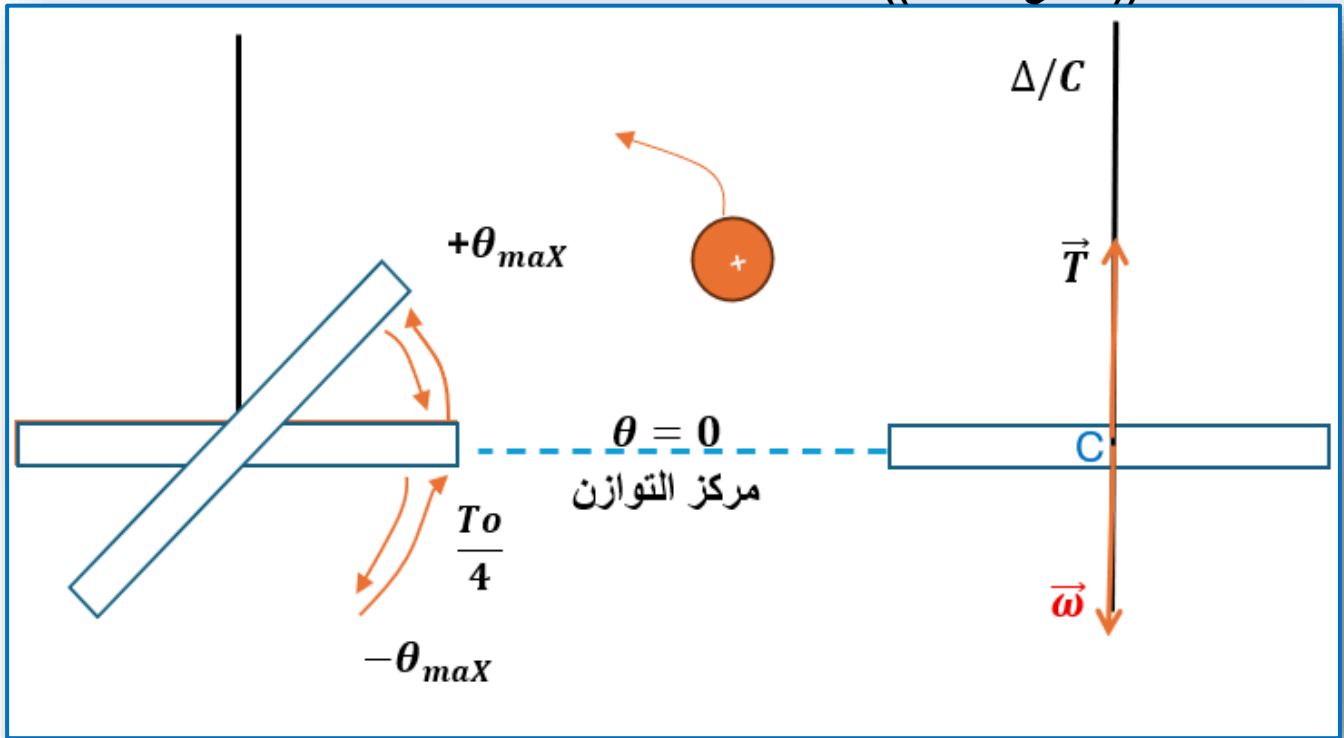
$$= \frac{5}{160} = \frac{1}{32} \text{ kg}$$

نواس الفتل غير متخامد

0999608158

أ. فداء البني

- **تعريف:** هو كل جسم (ساق أو قرص مع او بدون كتل) معلق من مركز عطالته بسلك فتل شاقولي ثابت فتلته K يمكنه ان يهتز في مستوي افقي إلى جانبي نقطة ثابتة تدعى مركز الاهتزاز ((موضع التوازن))



حالة الحركة

عند تدوير الساق عن وضع

توازنها بزاوية θ ينشأ في سلك الفتل

مزدوجة فتل عزمها هو عزم ارجاع

يعطى بالعلاقة

$$\Gamma_n = -K \cdot \theta$$

المطال الزاوي
(rad)

عزم مزدوجة الفتل
(m. N)

ثابت فتل السلك
(m. N. rad⁻¹)

حالة السكون

$$\Sigma \Gamma = 0$$

. الدراسة التحريكية

س1) في نواس الفتل غير المتخامد انطلاقاً من العلاقة الأساسية في التحريك الدوراني المطلوب :

(1) أثبت أن طبيعة حركة النواس جيبية دورانية

(2) استنتج دوره الخاص مع ذكر دلالات الرموز والواحدات

$$\Sigma \Gamma = I_{\Delta} \cdot \alpha \quad (1)$$

$$\Gamma_T + \Gamma_{\omega} + \Gamma_n = I_{\Delta} \cdot \alpha$$

$$\Gamma_T + \Gamma_{\omega} = 0 \quad \text{لأن حاملها منطبق على محور الدوران}$$

$$-k\theta = I_{\Delta} \cdot (\theta)''_t$$

$$(\theta)''_t = \frac{-k}{I_{\Delta}} \cdot \theta \quad *$$

معادلة تفاضلية من المرتبة الثانية تقبل حلاً جيبياً من الشكل :

$$\theta = \theta_{max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$\omega = (\theta)'_t = -\omega_0 \theta_{max} \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

$$\alpha = (\omega)'_t = (\theta)''_t = -\omega_0^2 \theta_{max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$(\theta)''_t = -\omega_0^2 \cdot \theta$$

$$\omega_0^2 = \frac{k}{I_{\Delta}} \Rightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{I_{\Delta}}} > 0 \quad * \text{ بالمقارنة مع}$$

وهذا محقق لأن كلا I_{Δ} , k موجبان تماماً $\Leftarrow$ حركة نواس الفتل حركة جيبية دوارنية

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{k}{I_{\Delta}}}} \quad (2)$$

الدور الخاص
لنواس الفتل (s)

$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta}}{k}}$

عزم عطالة النواس
 $kg \cdot m^2$

ثابت فتل السلك
 $(m \cdot N \cdot rad^{-1})$

ملاحظات T_0

- (1) T_0 : لا يتعلق بسعة الاهتزاز θ_{max}
- (2) T_0 : لا يتعلق بـ g أي لا يتعلق بالارتفاع
- (3) $T_0 \sim \sqrt{I_\Delta}$ الدور الخاص لنواس الفتل يتناسب طردياً مع الجذر التربيعي لعزم العطالة
- (4) $T_0 \sim \frac{1}{\sqrt{k}}$ الدور الخاص لنواس الفتل يتناسب عكساً مع الجذر التربيعي لثابت فتل السلك
- (5) T_0 : يتعلق بالكتلة m كلما زادت m يزداد $I_\Delta \Leftarrow$ يزداد T_0

$$\omega'_0 = \frac{1}{\text{النسبة}} \cdot \omega_0 \quad T'_0 = \text{النسبة} \cdot T_0 \quad \text{النسبة} = \sqrt{\frac{I_{\Delta \text{ تغير}}}{K \text{ تغير}}}$$

1. انطلاقاً من مصونية الطاقة الميكانيكية برهن أن حركة نواس الفتل حركة جيبيّة دورانية.

1/26

$$E = E_k + E_p = \text{const}$$

$$\frac{1}{2} I_\Delta \cdot \omega^2 + \frac{1}{2} K \theta^2 = \text{const}$$

نشتق الطرفين

$$\frac{1}{2} I_\Delta \cdot 2\omega\omega' + \frac{1}{2} K \cdot 2\theta\theta' = 0$$

$$I_\Delta \cdot \omega\omega' + K \cdot \theta\theta' = 0$$

$$I_\Delta \cdot \omega \propto + K \cdot \theta\omega = 0$$

$$\omega[I_\Delta \cdot \propto + K \cdot \theta] = 0$$

$$\omega \neq 0 \Rightarrow I_\Delta \cdot \propto + K \cdot \theta = 0$$

$$I_\Delta \cdot (\theta)_t'' = -k \cdot \theta$$

$$(\theta)_t'' = \frac{-k}{I_\Delta} \cdot \theta \quad *$$

مثل السابق

جيبية دورانية

• طرق حل مسألة نواس الفتل

(1) التابع الزمني للمطال بالشكل العام

$$\theta = \theta_{max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

نوجد الثوابت ونعوض في التابع

$$\theta_{max} \quad (rad) \quad \text{سعة الاهتزاز}$$

$$\theta_{max} = \theta = \boxed{} \quad rad \quad \text{لأنه ترك دون سرعة ابتدائية}$$

$$\omega_0 \quad (rad.s^{-1}) \quad \text{النبض الخاص}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{K}{I_{\Delta}}} \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$$

$$\varphi \quad (rad) \quad \text{الطور الابتدائي}$$

$$((\varphi = 0 \quad \text{غالباً})) \quad \text{من شروط البدء}$$

$$I_{\Delta} \quad \text{عزم عطالة النواس} \quad (kg.m^2) \quad (2)$$

$$k \quad \text{ثابت فتل السلك} \quad (m.N.rad^{-1})$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta}}{K}} \quad \text{إما من} \quad \omega_0^2 = \frac{K}{I_{\Delta}} \quad \text{أو من}$$

$$E = \frac{1}{2} k \theta_{max}^2 \quad \text{و } k \text{ أيضاً من}$$

$$I_{\Delta} \text{ أيضاً من قوانين عزم العطالة}$$

$$\Gamma_n \quad \text{عزم مزدوجة الفتل ((عزم الارجاع))} \quad (m.N) \quad (3)$$

$$\propto \quad \text{التسارع الزاوي} \quad (rad.s^{-2})$$

$$\alpha = -\omega_0^2 \cdot \theta \quad \Gamma_n = -k\theta \quad \text{وعند } \theta \text{ معلومة}$$

$$E \quad \text{الطاقات} \quad (J) \quad (4)$$

وعند θ معلومة

$$E_k = E - E_p \quad \leftarrow \quad E = \frac{1}{2} k \theta_{max}^2 \quad \leftarrow \quad E_p = \frac{1}{2} k \theta^2$$

$$\text{أو } E_k = \frac{1}{2} k [\theta_{max}^2 - \theta^2]$$

وعند ω معلومة

$$E_p = E - E_k \quad \leftarrow \quad E = \frac{1}{2} k \theta_{max}^2 \quad \leftarrow \quad E_k = \frac{1}{2} I_{\Delta} \cdot \omega^2$$

(5) السرعة الزاوية ω ($rad.s^{-1}$)

التسارع الزاوي $\propto$ ($rad.s^{-2}$)

وعند t معلومة

$$\omega = -\omega_0 \theta_{max} \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

$$\alpha = -\omega_0^2 \theta_{max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

وعند زمن مرور في مركز الاهتزاز

$$\alpha = 0$$

$$\omega_{max} = \mp \omega_0 \theta_{max}$$

- اذا انطلق من مطال موجب الممرات الزوجية موجبة

- اذا انطلق من مطال سالب الممرات الزوجية سالبة

هذه المقادير تحسب من I_Δ و I_Δ في هذه الحالة من ω_0^2 أو T_0

(6) m كتلة الجسم (ساق او قرص)

l طول الساق

r نصف قطر القرص

(s)

T_0

(7) الدور الخاص

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_\Delta}{k}}$$

عزم عطالة النواس

I_Δ ($kg.m^2$)

$$I_{\Delta}/\text{جملة} = I_{\Delta}/c + I_{\Delta}/m_1 + I_{\Delta}/m_2$$

جسم

$m_1 r_1^2$

$m_2 r_2^2$

$0 =$ اذا كان الجسم مهمل الكتلة

حصراً في القتل

$$I_{\Delta}/m_1 = I_{\Delta}/m_2$$

$$I_{\Delta}/\text{جملة} = I_{\Delta}/c + 2I_{\Delta}/m_1$$

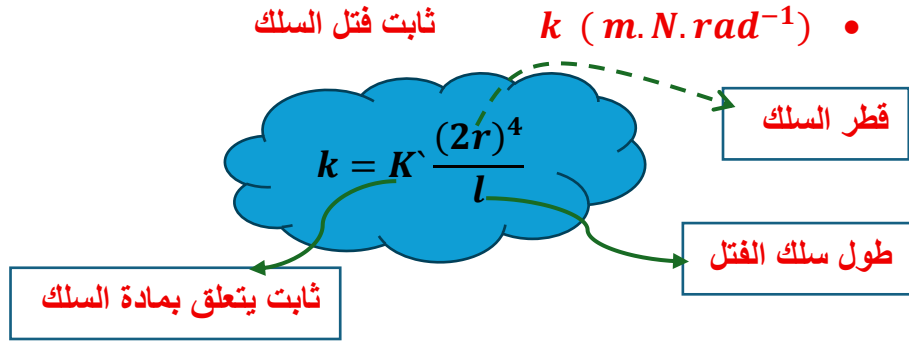
وعند إضافة كتل

$$\frac{T'_0}{T_0} = \frac{2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta}/\text{جملة}}{k}}}{2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta}/c}{k}}} \Rightarrow$$

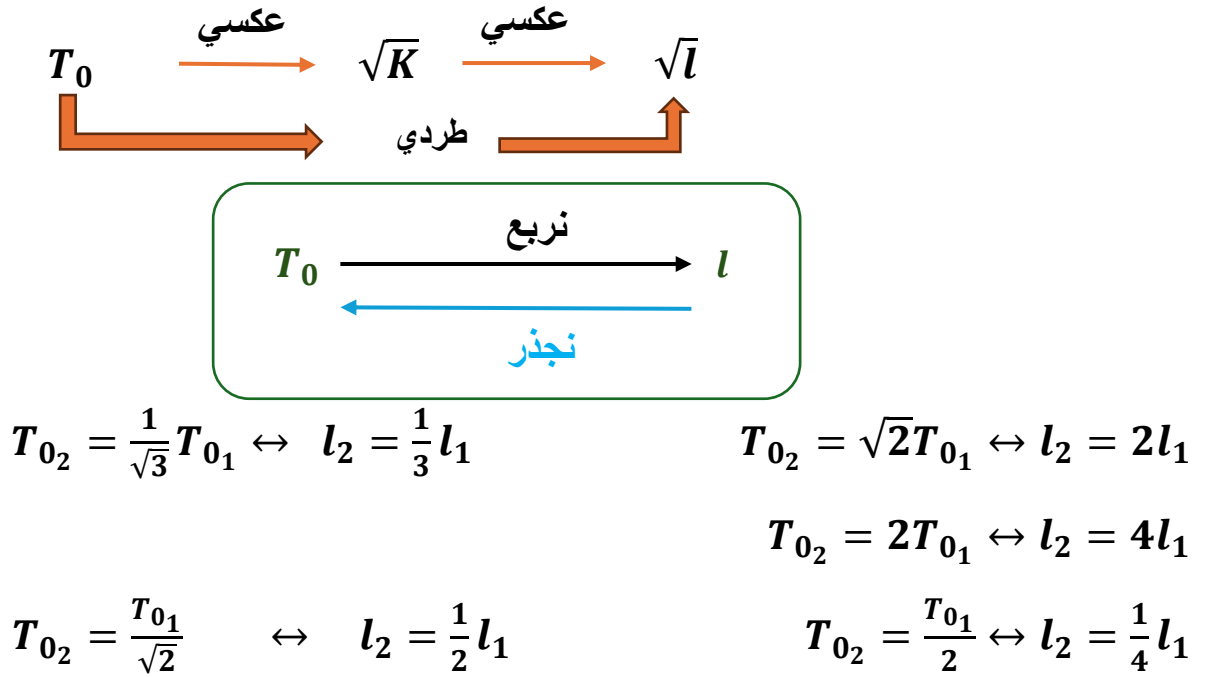
$$\frac{T'_0}{T_0} = \sqrt{\frac{I_{\Delta}/\text{جملة}}{I_{\Delta}/c}}$$

0999608158 *****

أ. فداء البني



- هذه العلاقة تستخدم لإيجاد التغير في الدور الخاص T_0 عندما نغير طول سلك الفتل



- نواس فتل دوره الخاص T_{01} نجعل طول سلك الفتل أربع أمثال ما كان عليه فيصبح دوره الخاص الجديد

$T_{02} = \frac{T_{01}}{2} \quad (c)$

$T_{02} = 4 T_{01} \quad (a)$

$T_{02} = \frac{T_{01}}{4} \quad (d)$

$T_{02} = 2 T_{01} \quad (b)$

- نواس فتل دوره الخاص T_{01} نغير من طول سلك الفتل فيصبح دوره الخاص الجديد مثلي ما كان عليه فيكون طول سلك الفتل الجديد

$l_2 = \frac{l_1}{2} \quad (c)$

$l_2 = 4 l_1 \quad (a)$

$l_2 = \frac{l_1}{4} \quad (d)$

$l_2 = 2 l_1 \quad (b)$

- نواس فتل دوره الخاص $T_0 = 2$ (s) نجعل طول سلك الفتل ربع ما كان عليه فيصبح دوره الخاص الجديد

$\frac{1}{2}$ (s)	c	4 (s)	a
$\frac{1}{4}$ (s)	d	1 (s)	b

- عندما نغير طول سلك الفتل

$$\frac{T_{02}}{T_{01}} = \frac{2\pi\sqrt{\frac{I_{\Delta}}{k_2}}}{2\pi\sqrt{\frac{I_{\Delta}}{k_1}}} = \sqrt{\frac{k_1}{k_2}}$$

$$\frac{T_{02}}{T_{01}} = \sqrt{\frac{k \cdot \frac{(2r)^4}{l_1}}{k \cdot \frac{(2r)^4}{l_2}}} = \sqrt{\frac{l_2}{l_1}}$$

2. نعلق ساقين متماثلتين بسلكي فتل متماثلين طول الأول l_1 وطول الثاني l_2 فإذا علمت أن $T_{01} = 2T_{02}$ ، أوجد العلاقة بين طولَي السلكين.

أعد السؤال في حال أعطي $l_1 = 4l_2$ وطلب العلاقة بين الدورين

$$T_{01} = 2T_{02}$$

$$l_1 = \boxed{} l_2$$

مثل السابق

$$\frac{T_{02}}{T_{01}} = \sqrt{\frac{l_2}{l_1}}$$

$$\frac{T_{02}}{T_{01}} = \sqrt{\frac{l_2}{4l_2}} = \frac{1}{2}$$

$$T_{01} = 2T_{02}$$

مثل السابق

$$\frac{T_{02}}{T_{01}} = \sqrt{\frac{l_2}{l_1}}$$

$$\frac{T_{02}}{2T_{02}} = \sqrt{\frac{l_2}{l_1}}$$

$$\frac{1}{4} = \frac{l_2}{l_1}$$

$$l_1 = 4l_2$$

المسألة الأولى:

يتألف نواس فتل من قرص متجانس كتلته $m = 2 \text{ kg}$ ، نصف قطره $r = 4 \text{ cm}$ ، معلق من مركزه إلى سلك فتل شاقولي ثابت فتلته $k = 16 \times 10^{-3} \text{ m.N.rad}^{-1}$ ، ندير القرص في مستوي أفقي زاوية $\theta = +\frac{\pi}{4} \text{ rad}$ عن وضع توازنه، ونتركه دون سرعة ابتدائية في اللحظة $t = 0$.

المطلوب:

1. احسب الدور الخاص للنواس.
2. استنتج التابع الزمني للمطال الزاوي انطلاقاً من شكله العام.
3. احسب الطاقة الكامنة في وضع مطاله الزاوي $\theta = \frac{\pi}{8} \text{ rad}$ ، ثم احسب الطاقة الحركية عندئذ. (عزم عطالة قرص حول محور عمودي على مستويه ومار من مركزه $I_{\Delta/c} = \frac{1}{2} mr^2$)

 T_0 (1إيجاد $I_{\Delta/c}$

$$\begin{aligned} I_{\Delta/c} &= \frac{1}{2} m.r^2 \\ &= \frac{1}{2} \times 2 \times 16 \times 10^{-4} \\ &= 16 \times 10^{-4} \text{ kg.m}^2 \end{aligned}$$

 T_0 إيجاد

$$\begin{aligned} T_0 &= 2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta/c}}{k}} \\ &= 2\pi \sqrt{\frac{16 \times 10^{-4}}{16 \times 10^{-3}}} = 2\pi \sqrt{10^{-1}} = 2 \text{ (s)} \end{aligned}$$

إضافي: أعد حل الطلب في حال أعطي الدور الخاص $T_0 = 2 \text{ (s)}$ وطلب كتلة القرصإيجاد $I_{\Delta/c}$ من T_0

$$\begin{aligned} T_0 &= 2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta/c}}{k}} \\ T_0^2 &= 40 \frac{I_{\Delta/c}}{k} \\ I_{\Delta/c} &= \frac{T_0^2 \cdot k}{40} = \frac{4 \times 16 \times 10^{-3}}{40} = 16 \times 10^{-4} \text{ kg.m}^2 \end{aligned}$$

إيجاد m من $I_{\Delta/c}$

$$\begin{aligned} I_{\Delta/c} &= \frac{1}{2} mr^2 \\ m &= \frac{2I_{\Delta/c}}{r^2} = \frac{2 \times 16 \times 10^{-4}}{16 \times 10^{-4}} = 2 \text{ kg} \end{aligned}$$

$$\theta = ? \quad (2)$$

$$\theta = \theta_{max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$\theta_{max} = \theta = \frac{\pi}{4} \text{ rad} \quad \text{لأنه ترك دون سرعة ابتدائية}$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{2\pi}{2} = \pi \text{ rad.s}^{-1}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{K}{I_{\Delta/c}}} = \sqrt{\frac{16 \times 10^{-3}}{16 \times 10^{-4}}} = \sqrt{10} = \pi \text{ rad.s}^{-1} \quad \text{(ط 2)}$$

$$\left. \begin{array}{l} t = 0 \\ \theta = \theta_{max} \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} \theta_{max} = \theta_{max} \cos(\varphi) \\ \cos(\varphi) = 1 \Rightarrow \varphi = 0 \end{array}$$

$$\theta = \frac{\pi}{4} \cos(\pi t) \quad (\text{rad})$$

$$E_K = ?$$

$$\theta = \frac{\pi}{8} \text{ rad}$$

$$E_p = ? \quad (3)$$

$$E_p = \frac{1}{2} k \theta^2 = \frac{1}{2} \times 16 \times 10^{-3} \times \frac{10}{64}$$

$$E_p = \frac{1}{8} \times 10^{-2} \text{ J}$$

$$E = \frac{1}{2} k \theta_{max}^2 = \frac{1}{2} \times 16 \times 10^{-3} \times \frac{10}{16}$$

$$E = \frac{1}{2} \times 10^{-2} \text{ J}$$

$$E_K = E - E_p$$

$$= \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{8} \right) \times 10^{-2}$$

$$= \frac{3}{8} \times 10^{-2} \text{ J}$$

المسألة الثانية:

ساق مهملّة الكتلة طولها l ، تثبت في كل من طرفيها كتلة نقطيّة 125 g ، ونعلّق الجملة من منتصفها إلى سلك قتل شاقوليّ ثابت فتلّه $16 \times 10^{-3} \text{ m.N.rad}^{-1}$ لتؤلّف الجملة نّواس قتل، نزيح السّاق عن وضع توازنها في مستوي أفقي بزوايّة $\theta = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$ وتترك دون سرعة ابتدائيّة لحظة بدء الزمن، فتتهرّج بحركة جيبيّة دورانيّة، دورها الخاص 2.5 s

المطلوب:

1. استنتج التابع الزمني للمطال الزاوي انطلاقاً من شكله العام.
2. احسب قيمة السرعة الزاويّة للساق لحظة مرورها الأوّل بوضع التوازن.
3. احسب طول الساق.

$$r_1 = r_2 = \frac{l}{2}$$

$$m_1 = m_2 = 125 \times 10^{-3} \text{ kg}$$

$$\theta = ? -1$$

$$\theta = \theta_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$\theta_{\max} = \theta = \frac{\pi}{3}$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{2\pi}{2.5} = \begin{cases} \frac{4\pi}{5} \\ 0,8\pi \end{cases} \text{ rad.s}^{-1}$$

$$\left. \begin{array}{l} t = 0 \\ \theta = \theta_{\max} \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\begin{array}{l} \theta_{\max} = \theta_{\max} \cos(\varphi) \\ \cos(\varphi) = 1 \Rightarrow \varphi = 0 \text{ rad} \end{array}$$

$$\theta = \frac{\pi}{3} \cos\left(\frac{4\pi}{5}t\right) \text{ (rad)}$$

$$t_1 = ?$$

$$t_1 = \frac{T_0}{4} = \frac{2.5}{4} = \frac{5}{8} \text{ (s)}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} t = 0 \\ \theta = \theta_{\max} \end{array} \right\} \leftarrow \text{ظرف}$$

$$\omega = ? \quad (2)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} t = 0 \\ \theta = \theta_{\max} \end{array} \right\} \leftarrow \begin{array}{l} \text{عندما} \\ \text{ومرور فردي} \\ \text{السرعة عظمى سالبة} \end{array}$$

$$\begin{aligned} \omega &= -\omega_0 \theta_{\max} \sin(\omega_0 t + \varphi) \\ &= -\omega_0 \theta_{\max} \sin\left(\frac{4\pi}{5} \times \frac{5}{8}\right) \\ &= -\frac{4\pi}{5} \times \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{2} \\ &= -\frac{8}{3} \text{ rad.s}^{-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \omega_{\max} &= -\omega_0 \theta_{\max} \\ &= -\frac{4\pi}{5} \times \frac{\pi}{3} \\ &= -\frac{40}{15} = -\frac{8}{3} \text{ rad.s}^{-1} \end{aligned}$$

(3) $l = ?$ إيجاد $I_{\Delta/\text{جملة}}$ من ω_0

$$I_{\Delta/\text{جملة}} = \frac{K}{\omega_0^2} = \frac{16 \times 10^{-3}}{\frac{160}{25}} = 25 \times 10^{-4} \text{ kg.m}^2$$

إيجاد l من $I_{\Delta/\text{جملة}}$

$$I_{\Delta/\text{جملة}} = 2I_{\Delta/m_1} = 2m_1 \frac{l^2}{4}$$

$$I_{\Delta/\text{جملة}} = m_1 \frac{l^2}{2}$$

$$l^2 = \frac{2I_{\Delta/\text{جملة}}}{m_1} = \frac{2 \times 25 \times 10^{-4}}{125 \times 10^{-3}} = \frac{2}{5} \times 10^{-1}$$

$$l^2 = 4 \times 10^{-2} \Rightarrow l = 2 \times 10^{-1} \text{ m}$$

المسألة الثالثة:

سائق أفقية متجانسة طولها $ab = 40 \text{ cm}$ معلقة بسلك قتل شاقولي يمر من منتصفها.
 a. ندير السائق في مستوي أفقي بزاوية $\theta = 60^\circ$ انطلاقاً من وضع توازنه، ونتركها دون سرعة ابتدائية في اللحظة $t = 0$ فتتهزّز بحركة جيئية دورانية دورها الخاص $T_0 = 1 \text{ s}$ فإذا علمت أن عزم عطالة السائق بالنسبة لسلك القتل $I_{\Delta/c} = 2 \times 10^{-3} \text{ kg.m}^2$

المطلوب:

- استنتج التابع الزمني للمطال الزاوي انطلاقاً من شكله العام.
 - احسب قيمة السرعة الزاوية للسائق لحظة مرورها الثاني بوضع التوازن.
 - احسب قيمة التسارع الزاوي للسائق عندما تصنع زاوية (-30°) مع وضع توازنه.
- b. نثبت بالطرفين a, b كتلتين نقطيتين $m_1 = m_2 = 75 \text{ g}$ استنتج قيمة الدور الخاص الجديد للجملة المهتزة، ثم احسب قيمة ثابت قتل السلك.
- c. نقسم سلك القتل قسمين متساويين، ونعلق السائق بعدئذٍ بنصفي السلك معاً أحدهما من الأعلى، والآخر من الأسفل ومن منتصفها، ويثبت طرف هذا السلك من الأسفل بحيث يكون شاقولياً. استنتج قيمة الدور الخاص الجديد للسائق (دون وجود كتل نقطية). افترض $\pi^2 = 10$

(1) $\theta = ?$

$$\theta = \theta_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

لأنه ترك دون سرعة ابتدائية $\theta_{\max} = \theta = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{2\pi}{1} = 2\pi \text{ rad.s}^{-1}$$

$$\left. \begin{array}{l} t = 0 \\ \theta = \theta_{\max} \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} \theta_{\max} = \theta_{\max} \cos(\varphi) \\ \cos(\varphi) = 1 \Rightarrow \varphi = 0 \text{ rad} \end{array}$$

$$\theta = \frac{\pi}{3} \cos(2\pi t) \quad (\text{rad})$$

 $t_2 = ?$

$$t_2 = \frac{3T_0}{4} = \frac{3}{4} \text{ (s)}$$

$$\begin{aligned} \omega &= -\omega_0 \theta_{\max} \sin(\omega_0 t + \varphi) \\ &= -2\pi \times \frac{\pi}{3} \sin(2\pi \times \frac{3}{4}) \\ &= -2\pi \times \frac{\pi}{3} \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) \\ &= \frac{20}{3} \text{ rads}^{-1} \end{aligned}$$

(2) $\omega = ?$

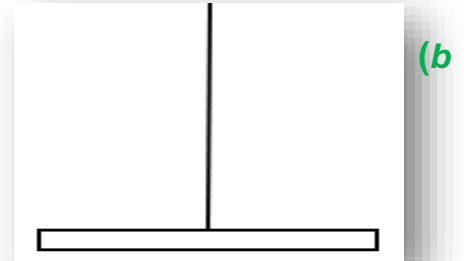
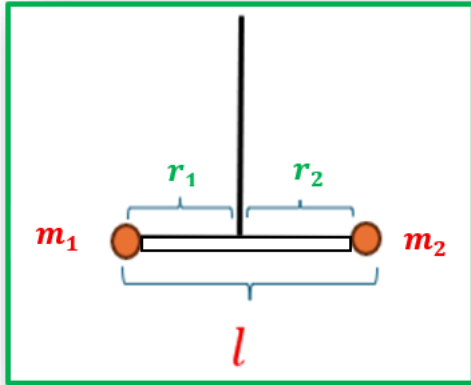
$$\left. \begin{array}{l} t = 0 \\ \theta = \theta_{\max} \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} \text{ومرور ثاني} \\ \text{السرعة عظمى موجبة} \\ \omega_{\max} = +\omega_0 \theta_{\max} \end{array}$$

$$\begin{aligned} &= +2\pi \times \frac{\pi}{3} \\ &= \frac{20}{3} \text{ rads}^{-1} \end{aligned}$$

$$\theta = \frac{-\pi}{6} \text{ rad}$$

$$\alpha = ? \quad (3)$$

$$\begin{aligned} \alpha &= -\omega_0^2 \theta \\ &= -40 \times \frac{-\pi}{6} = +\frac{20\pi}{3} \text{ rad.s}^{-2} \end{aligned}$$



$$m_1 = m_2 = 75 \times 10^{-3} \text{ kg}$$

$$r_1 = r_2 = \frac{l}{2} = 2 \times 10^{-1} \text{ m}$$

$$T'_0 = ?$$

$$T_0 = 1 \text{ s}$$

$$k = ?$$

$$I_{\Delta/c} = 2 \times 10^{-3}$$

• إيجاد جملة I_{Δ}

$$\begin{aligned} I_{\Delta/\text{جملة}} &= I_{\Delta/c} + 2I_{\Delta/m_1} \\ &= I_{\Delta/c} + 2m_1 r_1^2 \\ &= 2 \times 10^{-3} + 2 \times 75 \times 10^{-3} \times 4 \times 10^{-2} \\ &= 8 \times 10^{-3} \text{ kg.m}^2 \end{aligned}$$

$$\frac{T'_0}{T_0} = \sqrt{\frac{I_{\Delta/\text{جملة}}}{I_{\Delta/c}}}$$

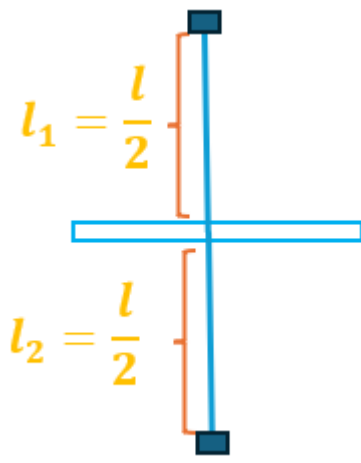
$$\frac{T'_0}{1} = \sqrt{\frac{8 \times 10^{-3}}{2 \times 10^{-3}}} \Rightarrow T'_0 = 2 \text{ (s)}$$

إيجاد k

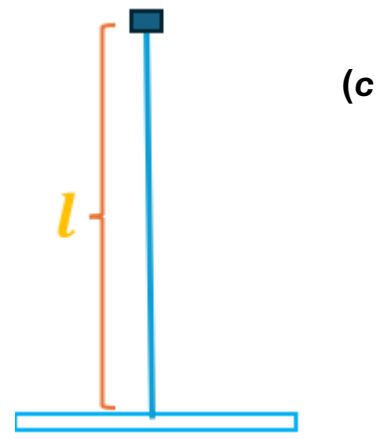
$$k = \omega_0^2 \cdot I_{\Delta/c} = 40 \times 2 \times 10^{-3} = 8 \times 10^{-2} \text{ m.N.rad}^{-1}$$

$$k = (\omega'_0)^2 \cdot I_{\Delta/\text{جملة}} \quad (2 \text{ طر})$$

$$\omega'_0 = \frac{2\pi}{T'_0} = \pi \Rightarrow k = \pi^2 \times 8 \times 10^{-3} = 8 \times 10^{-2} \text{ m.N.rad.s}^{-1}$$



$$T_0^* = 1$$



$$T_0 = 1 \text{ (s)}$$

$$k = k' \frac{(2r)^4}{l}$$

إيجاد k^* جملة

$$k^* = k_1 + k_2 = 4k$$

$$k_1 = k' \frac{(2r)^4}{l_1} = k' \frac{(2r)^4}{\frac{l}{2}} = 2k$$

$$\text{وبالمثل } k_2 = 2k$$

$$\frac{T_0^*}{T_0} = \sqrt{\frac{k}{k^*}}$$

$$\frac{T_0^*}{1} = \sqrt{\frac{k}{4k}} \Rightarrow T_0^* = \frac{1}{2} = 0.5 \text{ (s)}$$

* إضافي : إضافي نحذف من طول سلك الفتل ربعه ونعلقه الساق بالباقي . اوجد الدور الخاص الجديد



المسألة (3):

تتألف ميقاتية من قرص نحاسي كتلته $M_1 = 0.12 \text{ kg}$ ، نصف قطره $R = 0.05 \text{ m}$ مثبت عليه ساق كتلتها $M_2 = 0.012 \text{ kg}$ ، طولها $L = 0.1 \text{ m}$ تحمل الساق بكتلتين نقطيتين $m_1 = m_2 = 0.05 \text{ kg}$ ، كتلتان تبعدان عن بعضهما البعض مسافة قدرها $2r = 0.04 \text{ m}$ يمكن تغييرها بواسطة بزال، نعلق جملة القرص وما عليه من مركز عطالتها إلى سلك فتل شاقولي ثابت فتله $k = 8 \times 10^{-4} \text{ m.N.rad}^{-1}$ كما في الشكل المجاور.

المطلوب:

1. احسب دور الميقاتية.

2. إذا أردنا للدور أن يزداد بمقدار 0.86 s وذلك

بزيادة البعد بين الكتلتين، فما البعد الجديد الذي يجب أن يصبح بينهما؟
(عزم عطالة القرص حول محور مار من مركز عطالته $I_1 = \frac{1}{2} M_1 R^2$ ، وعزم عطالة الساق حول محور عمودي على مستويها ومار من مركزها $I_2 = \frac{1}{12} M_2 L^2$ ، $\pi = 3.14$ ، $\pi^2 \simeq 10$)

$$k = 8 \times 10^{-4} \text{ m.N.rad}^{-1}$$

$$R_1 = 0,05 \text{ m} \quad M_1 = 0,12 \text{ kg} \quad \text{قرص}$$

$$l = 0,1 \text{ m} \quad M_2 = 0,012 \text{ kg} \quad \text{ساق}$$

$$m_1 = m_2 = 0,05 \text{ kg}$$

$$r_1 = r_2 = r = 0,02 \text{ m} \quad \Leftrightarrow \quad 2r = 0,04 \text{ m}$$

$$I_{\Delta/\text{جملة}} = I_{\Delta/c} + I_{\Delta/c} + 2I_{\Delta/m_1}$$

↓ ساق
↓ قرص

$$= \frac{1}{12} M_2 l^2 + \frac{1}{2} M_1 R^2 + 2m_1 r_1^2$$

$$= \frac{1}{12} \times 0,012 \times 10^{-2} + \frac{1}{2} \times 0,12 \times 25 \times 10^{-4} + 2 \times 5 \times 10^{-2} \times 4 \times 10^{-4}$$

$$= 1 \times 10^{-5} + 15 \times 10^{-5} + 4 \times 10^{-5} = 2 \times 10^{-4} \text{ kg.m}^2$$

$$\Rightarrow T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta/\text{جملة}}}{k}} = 2\pi \sqrt{\frac{2 \times 10^{-4}}{8 \times 10^{-4}}} = \pi = 3,14 \text{ (s)}$$

$$2r' = ?$$

$$T'_0 = T_0 + 0,86 = 4 \text{ (s)} \quad (2)$$

$$I'_{\Delta/\text{جملة}} = \frac{T_0'^2 \cdot k}{40} = \frac{16 \times 8 \times 10^{-4}}{40} = 32 \times 10^{-5} \text{ kg.m}^2$$

$$I'_{\Delta/\text{جملة}} = I_{\Delta/c} + I_{\Delta/c} + 2I'_{\Delta/m_1}$$

↓ ساق
↓ قرص

$$32 \times 10^{-5} = 1 \times 10^{-5} + 15 \times 10^{-5} + 2 \times 5 \times 10^{-2} \times r_1'^2$$

$$16 \times 10^{-5} = 10^{-1} r_1'^2$$

$$r_1'^2 = 16 \times 10^{-4}$$

$$r_1' = 4 \times 10^{-2} \text{ m}$$

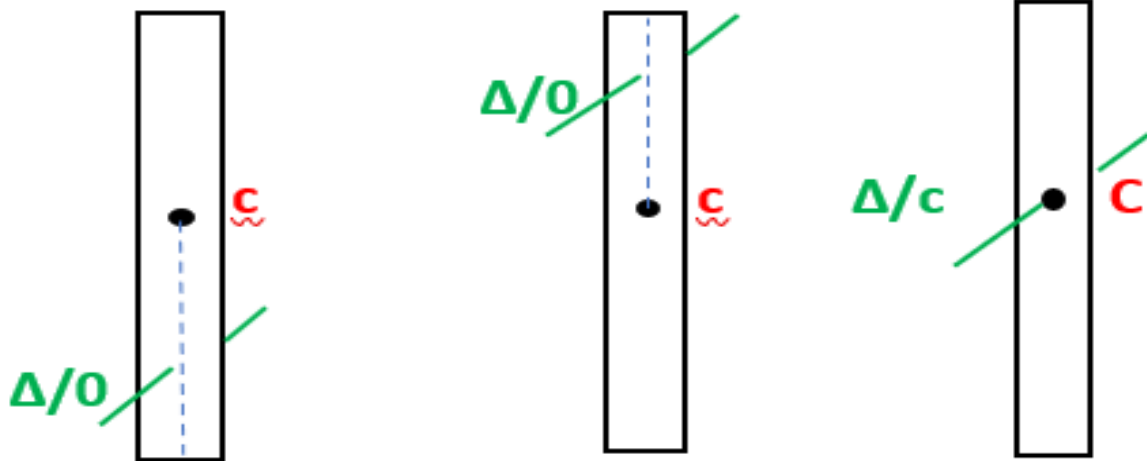
ويكون البعد الجديد بين الكتلتين

$$2r' = 8 \times 10^{-2} \text{ m}$$

الاهتزازات غير التوافقية

أولاً: النواس الثقلي المركب

تعريفه : هو كل جسم ساق أو قرص أو حلقة مع أو بدون كتل يمكنه أن يهتز في مستوي شاقولي حول محور دوران افقي مار منه ولا يمر في مركز عطالة النواس



توازن قلق

توازن مسـتقر

توازن مطلق

يعود الى وضع التوازن المستقر

ينوس الى جانبي وضع التوازن

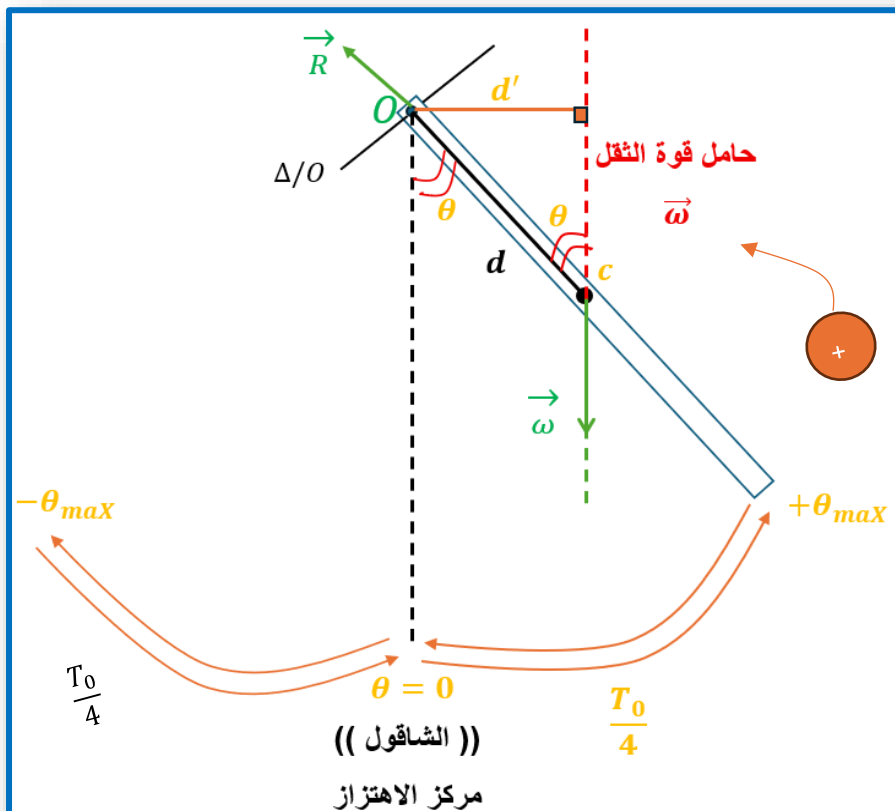
((لا ينوس))

- الدراسة التحريكية

$d = oc$ البعد بين نقطة التعليق
(محور الدوران)
ومركز عطالة النواس

$$d' = d \cdot \sin \theta$$

ذراع قوة الثقل



س1) في النواس الثقلي المركب انطلاقاً من العلاقة الأساسية في التحريك الدوراني المطلوب :

1- اثبت أن حركة النواس جيبية دورانية في السعات الصغيرة فقط

2- استنتج دوره الخاص مع ذكر دلالات الرموز والوحدات

$$\Sigma \Gamma = I_{\Delta} . \alpha \quad (1)$$

$$\Gamma_R = 0 \quad \text{لأن حاملها يلاقي محور الدوران}$$

$$\Gamma_R + \Gamma_{\omega} = I_{\Delta} . \alpha$$

$$0 - d' . \omega = I_{\Delta} . \alpha$$

$$-mg . d . \sin \theta = I_{\Delta} . (\theta)''_t$$

$$(\theta)''_t = \frac{-m . g . d}{I_{\Delta}} . \sin \theta$$

معادلة تفاضلية من المرتبة الثانية لا تقبل حلاً جيبياً لوجود $\sin \theta$ بدلاً من $\theta \Leftrightarrow$ حركة النواس الثقلي المركب غير توافقية

في الحالة الخاصة السعات الصغيرة

$$\sin \theta \simeq \theta \quad \text{أو} \quad \theta \leq 14^{\circ} \quad \text{أو} \quad \theta \leq 0,24 \text{ rad} \quad \text{يكون}$$

فتصبح المعادلة بالشكل

$$(\theta)''_t = - \frac{m . g . d}{I_{\Delta}} . \theta \quad *$$

معادلة تفاضلية من المرتبة الثانية تقبل حلاً جيبياً من الشكل

$$\theta = \theta_{max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$\omega = (\theta)'_t = -\omega_0 \theta_{max} \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

$$\alpha = (\omega)'_t = (\theta)''_t = -\omega_0^2 \underbrace{\theta_{max} \cos(\omega_0 t + \varphi)}_{\theta}$$

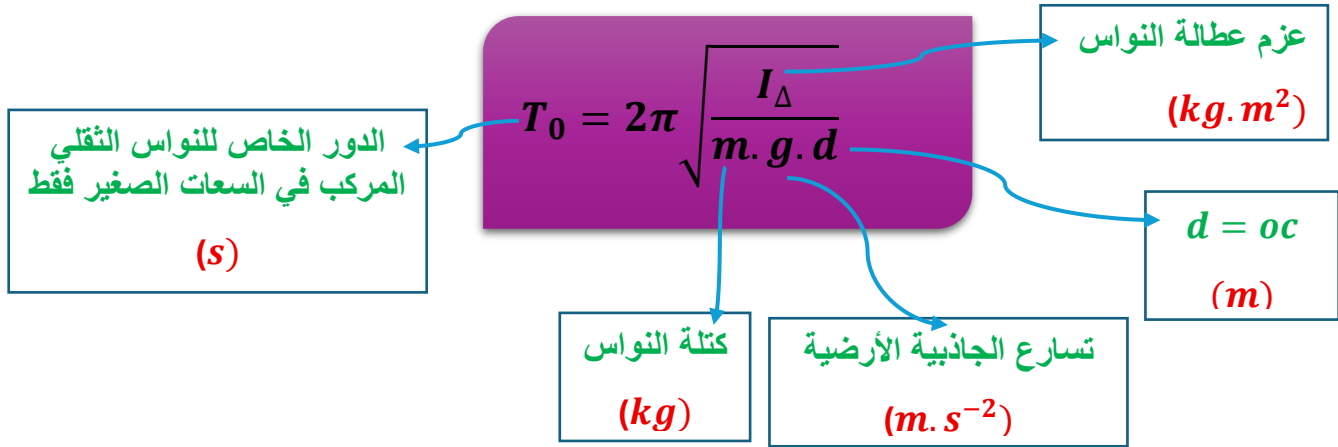
$$(\theta)''_t = -\omega_0^2 . \theta$$

بالمقارنة مع *

$$\omega_0^2 = \frac{m \cdot g \cdot d}{I_\Delta} \Rightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{m \cdot g \cdot d}{I_\Delta}} > 0$$

وهذا محقق لان m, g, d, I_Δ موجبة تماماً $\Leftarrow$ حركة النواس الثقلي المركب جيبيه دورانية في الساعات الصغيرة فقط

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{m \cdot g \cdot d}{I_\Delta}}} \quad (2)$$



ملاحظات T_0 :

- 1- T_0 : لا يتعلق بسعة الاهتزاز في الساعات الصغيرة فقط
((في الساعات الكبيرة كلما زادت السعة θ_{max} يزداد T_0))
- 2- T_0 : يتعلق بـ g أي كلما ارتفعنا g تقل $T_0 \Leftarrow$ يزداد
- 3- T_0 : لا يتعلق بالكتلة

نواس ثقلي مركب دوره الخاص T_0 نجعل كتلته أربع أمثال ما كانت عليه فيصبح دوره الخاص الجديد

$T'_0 = \frac{T_0}{4}$	C	$T'_0 = 2T_0$	A
$T'_0 = T_0$	D	$T'_0 = \frac{T_0}{2}$	B

ثانياً: النواس الثقلي البسيط

س1) عرف النواس الثقلي البسيط نظرياً وعملياً

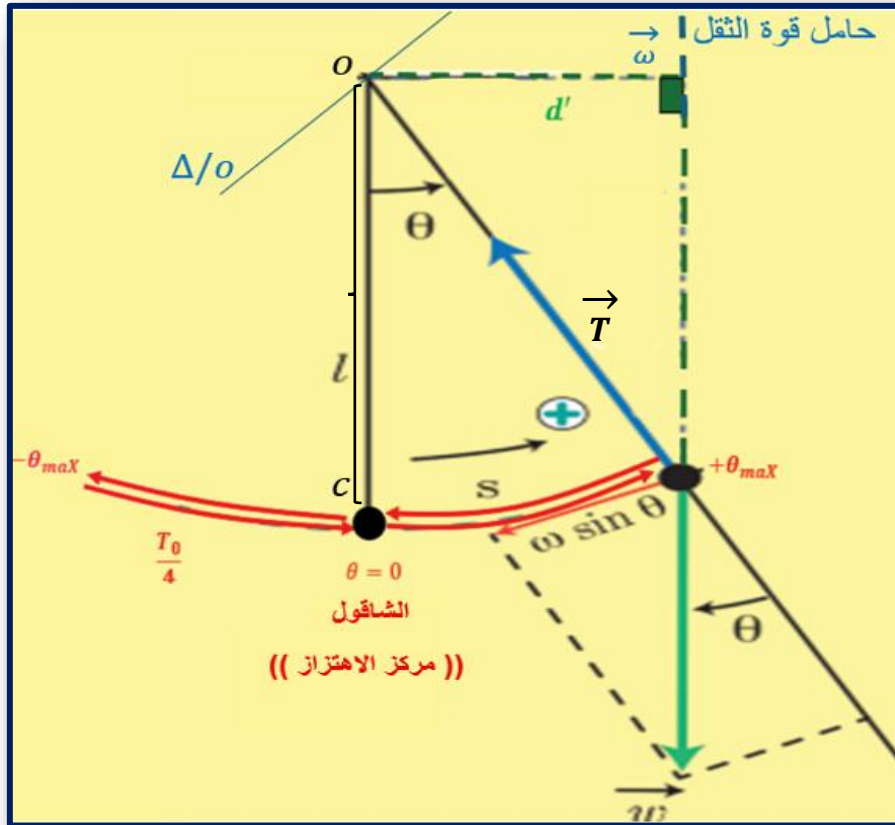
نظرياً: نقطة مادية كتلتها m تهتز في مستوي شاقولي على بعد ثابت من محور دوران أفقي عمودي على مستويها

عملياً: هو عبارة عن كرة صغيرة كثافتها كبيرة معلقة بخيط مهمل الكتلة لا يمتد طوله l كبير بالنسبة لنصف قطر الكرة

- الدراسة التحريكية

$$d = oc = l = r$$

$$d' = l \sin \theta$$



س2) في النواس الثقلي البسيط المطلوب :

1) ما هي القوى الخارجية المؤثرة في الكرة

2) انطلاقاً من (a) العلاقة الأساسية في التحريك الانسحابي

(b) العلاقة الأساسية في التحريك الدوراني

المطلوب اثبت ان حركة النواس جيبية دورانية في السعات الصغيرة فقط

3) استنتج دوره الخاص مع ذكر دلالات الرموز والواحدات

1) القوى الخارجية المؤثرة في الكرة

ω : ثقل الكرة

T : توتر الخيط

(2) العلاقة الأساسية في التحريك

(b) الدوراني	(a) الانسحابي
$\sum \Gamma = I_{\Delta/m} \propto$ $\Gamma_T + \Gamma_{\omega} = I_{\Delta/m} \cdot \propto$ $\Gamma_T = 0$ لأن حاملها يلاقي محور الدوران $0 - d' \omega = I_{\Delta/m} \propto$ $-m g l \cdot \sin \theta = m l^2 \cdot (\theta)''_t$ $-g \cdot \sin \theta = l(\theta)''_t$	$\sum \vec{F} = m \vec{a}$ $\vec{\omega} + \vec{T} = m \vec{a}$ بالاسقاط على المماس $-\omega \sin \theta + 0 = m \cdot a_t$ $-m \cdot g \sin \theta = m \propto \cdot l$ $-g \sin \theta = (\theta)''_t \cdot l$ $(\theta)''_t = \frac{-g}{l} \sin \theta$
$(\theta)''_t = \frac{-g}{l} \sin \theta$	

معادلة تفاضلية من المرتبة الثانية لا تقبل حلاً جيبياً لوجود $\sin \theta$ بدلاً $\theta \Leftarrow$ حركة النواس الثقلي البسيط غير توافقية

• في الحالة الخاصة السعات الصغيرة

$\theta \leq 14^\circ$ أو $\theta \leq 0,24 \text{ rad}$ يكون $\sin \theta = \theta$ فتصبح المعادلة بالشكل

$$(\theta)''_t = \frac{-g}{l} \cdot \theta \quad *$$

معادلة تفاضلية من المرتبة الثانية تقبل حلاً جيبياً من الشكل

$$\theta = \theta_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$\omega = (\theta)'_t = -\omega_0 \theta_{\max} \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

$$\alpha = (\omega)'_t = (\theta)''_t = -\omega_0^2 \theta_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

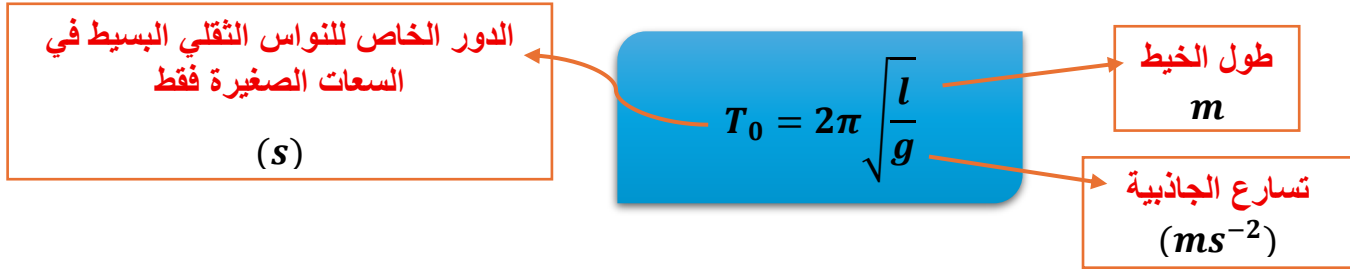
$$(\theta)''_t = -\omega_0^2 \cdot \theta$$

بالمقارنة مع *

$$\omega_0^2 = \frac{g}{l} \Rightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}} > 0$$

وهذا محقق لأن كلاً من l و g موجبان تماماً $\Leftarrow$ حركة النواس الثقلي البسيط حركة جيبيية دورانية في الساعات الصغيرة فقط

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{g}{l}}} \quad (3)$$



- ملاحظات T_0

- T_0 : لا يتعلق بسعة الاهتزاز θ_{max} في الساعات الصغيرة فقط

- T_0 : يتعلق بـ g كلما ارتفعنا g تقل T_0 يزداد

- T_0 : لا يتعلق بالكتلة

- $T_0 \sim \sqrt{l}$

س(3) انطلاقاً من العلاقة العامة للدور الخاص للنواس الثقلي المركب في الساعات الصغيرة

استنتج الدور الخاص للنواس الثقلي البسيط

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta}}{m \cdot g \cdot d}}$$

$$\Leftarrow \begin{cases} d = l \\ I_{\Delta/m} = m \cdot r^2 = m \cdot l^2 \end{cases}$$

في النواس البسيط

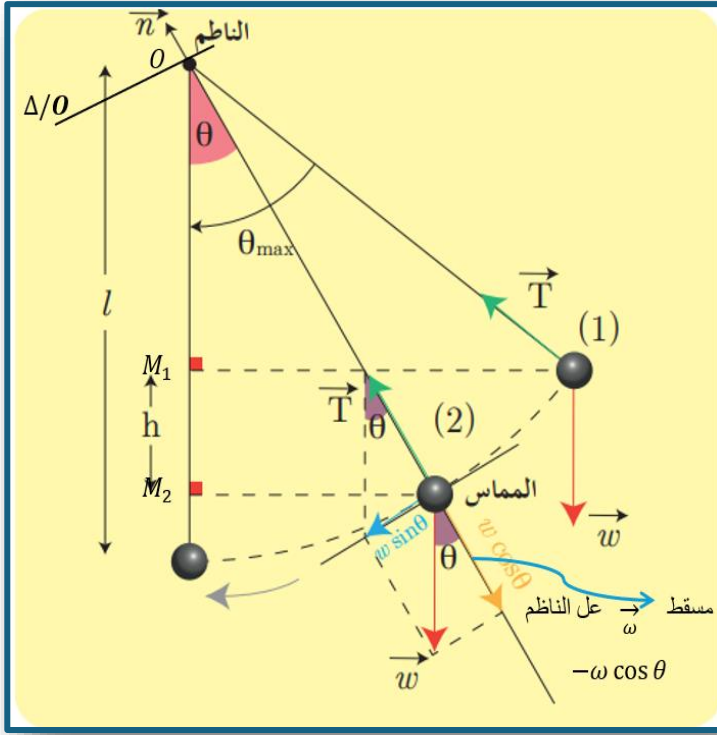
$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{m \cdot l^2}{m \cdot g \cdot l}} \Rightarrow T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

س4) نواس ثقلي بسيط مؤلف من خيط مهمل الكتلة لا يمتط طوله l معلق فيه كرة صغيرة كتلتها m

نحرف الخيط عن الشاقول بزاوية θ ونتركه دون سرعة ابتدائية المطلوب :

(1) استنتج العلاقة المعبرة عن السرعة الخطية v لكرة النواس عندما يصنع الخيط مع الشاقول زاوية $\theta < \theta_{max}$ وكيف يصبح عند الشاقول

(2) استنتج العلاقة المعبرة عن قوة توتر الخيط عند الزاوية $\theta < \theta_{max}$ وكيف تصبح عند الشاقول



$$h = oM_2 - oM_1$$

$$= l \cos \theta - l \cos \theta_{max}$$

$$h = l(\cos \theta - \cos \theta_{max})$$

h عند الزاوية θ

عند الشاقول

$$\theta = 0 \Rightarrow \cos \theta = 1$$

$$h = l(1 - \cos \theta_{max})$$

(1) نطبق نظرية الطاقة الحركية بين وضعين

$$v = 0$$

$$\theta = \theta_{max}$$

الأول: أعلى ارتفاع

$$v = ?$$

$$\theta < \theta_{max}$$

الثاني: عند الزاوية

$$\Delta E_k = \Sigma W_{F(1 \rightarrow 2)}$$

$$E_{k2} - E_{k1} = W_w + W_T$$

$$E_{k1} = 0 \quad \text{لأنه ترك دون سرعة ابتدائية}$$

$$W_T = 0 \quad \text{لأن القوة تعامد الانتقال في كل لحظة}$$

$$E_{k2} = W_w$$

$$\frac{1}{2} m \cdot v^2 = m \cdot g \cdot h$$

$$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$$

$$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot l \cdot (\cos \theta - \cos \theta_{max})}$$

$$\cos \theta = 1 \quad \Leftrightarrow \quad \theta = 0 \quad \text{عند الشاقول}$$

$$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot l (1 - \cos \theta_{max})}$$

$$\Sigma \vec{F} = m \vec{a}$$

(2)

نسقط على الناظم

$$\vec{w} + \vec{T} = m \cdot \vec{a}$$

$$-\omega \cos \theta + T = m \cdot a_c$$

$$T = m \cdot a_c + \omega \cdot \cos \theta$$

$$T = m \frac{v^2}{l} + m \cdot g \cdot \cos \theta$$

$$T = m \frac{2 \cdot g \cdot l (\cos \theta - \cos \theta_{max})}{l} + m \cdot g \cdot \cos \theta$$

$$T = m \cdot g [2 \cos \theta - 2 \cos \theta_{max} + \cos \theta]$$

$$T = m \cdot g [3 \cos \theta - 2 \cos \theta_{max}]$$

$$\cos \theta = 1 \quad \Leftrightarrow \quad \theta = 0 \quad \text{عند الشاقول}$$

$$T = m \cdot g [3 - 2 \cos \theta_{max}]$$

طرق حل مسألة النواس البسيط:

1- الدور الخاص في الساعات الصغيرة

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \quad \text{نعزل المجهول}$$

2- الدور الخاص في الساعات الكبيرة

$$T'_0 = T_0 \left[1 + \frac{\theta_{max}^2}{16} \right] \quad \text{حصراً rad}$$

$$\theta_{max} = 0,4 \text{ rad} \quad \text{كبيرة}$$

$$\theta_{max} = 0,8 \text{ rad} \quad \text{كبيرة}$$

$$\theta_{max} = 0,2 \text{ rad} \quad \text{صغيرة}$$

3) السرعة الخطية لكرة النواس عند الشاقول أو سعة الاهتزاز

أو θ_{max}

v

• نطبق نظرية الطاقة الحركية بين وضعين

$$v = 0$$

$$\theta = \theta_{max}$$

الأول: أعلى ارتفاع

$$v_{max}$$

$$\theta = 0$$

الثاني: عند الشاقول

$$\Delta E_k = \Sigma W_{F(1 \rightarrow 2)}$$

$$E_{k2} - E_{k1} = W_w + W_T$$

$$E_{k1} = 0 \quad \text{لأنه ترك دون سرعة ابتدائية}$$

$$W_T = 0 \quad \text{لأن القوة تعامد الانتقال في كل لحظة.}$$

$$\begin{aligned} E_{k2} &= W_w \\ \frac{1}{2}mv^2 &= m \cdot g \cdot h \\ \frac{1}{2}v^2 &= g l (1 - \cos \theta_{max}) \end{aligned}$$

4) قوة توتر الخيط عند الشاقول

$$\Sigma \vec{F} = m\vec{a}$$

$$\vec{\omega} + \vec{T} = m\vec{a} \quad \text{نسقط على الناظم}$$

$$-\omega + T = m \cdot a_c$$

$$T = m \cdot a_c + \omega$$

$$= m \frac{v^2}{l} + m \cdot g$$

المسألة الثانية:

خيوط مهمل الكتلة لا يمتد طولها $l = 40 \text{ cm}$ نعلق في نهايتها كرة صغيرة نعدّها نقطة مادية كتلتها $m = 100 \text{ g}$

المطلوب:

1. يحرف الخيط عن وضع التوازن بزاوية $\theta_{\max} > 0.24 \text{ rad}$ ونترك الكرة بدون سرعة ابتدائية فتكون سرعتها لحظة مرورها بالشاقول $v = 2 \text{ m.s}^{-1}$ استنتج قيمة الزاوية $\theta_{\max}$.
2. استنتج بالرموز علاقة توتر خيط النواس لحظة مروره بوضع الشاقول ثم احسب قيمته.

$$m = 10^{-1} \text{ kg}$$

$$l = 0.4 \text{ m}$$

$$\theta_{\max} = ?$$

$$v = 2 \text{ m.s}^{-1} \quad (1)$$

الملاحظة (3) ↓

$$E_k = W_w$$

$$\frac{1}{2} m \cdot v^2 = m \cdot g \cdot h$$

$$\frac{1}{2} v^2 = g \cdot l (1 - \cos \theta_{\max})$$

$$\frac{1}{2} \times 4 = 10 \times 4 \times 10^{-1} (1 - \cos \theta_{\max})$$

$$\frac{1}{2} = 1 - \cos \theta_{\max}$$

$$\cos \theta_{\max} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \theta_{\max} = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$$

الملاحظة (4) ↓

$$T = ? \quad (2)$$

$$T = m \left[\frac{v^2}{l} + g \right]$$

$$= 10^{-1} \left[\frac{4}{4 \times 10^{-1}} + 10 \right]$$

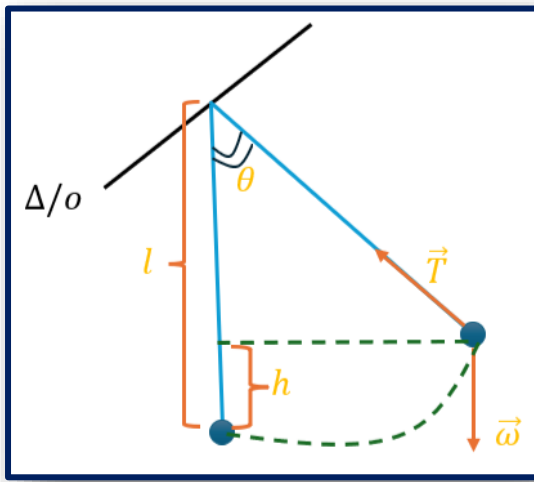
$$= 2 \text{ N}$$

المسألة الثالثة:

نعلق كرة صغيرة نعدّها نقطة مادية، كتلتها $m = 0.5 \text{ kg}$ بخيط مهمل الكتلة، لا يمتد، طولها $l = 1.6 \text{ m}$ ، لتؤلف نواصاً ثقيلاً بسيطاً، ثم نزيح الكرة إلى مستوى أفقي يرتفع $h = 0.8 \text{ m}$ عن المستوي الأفقي المارّ منها وهي في موضع توازنها الشاقولي، ليصنع خيط النواص مع الشاقول زاوية $\theta_{\max} > 0.24 \text{ rad}$ ، ونتركها دون سرعة ابتدائية،

المطلوب:

1. استنتج بالرموز العلاقة المحددة لسرعة الكرة عند مرورها بالشاقول، ثم احسب قيمتها، موضحاً بالرسم.
2. استنتج قيمة الزاوية $\theta_{\max}$ ، ثم احسب قيمتها.
3. احسب دور هذا النواص.
4. استنتج بالرموز العلاقة المحددة لشدة قوة توتر الخيط عند المرور بالشاقول، ثم احسب قيمتها.



الملاحظة 3

$v = ?$ (1)

$$E_k = W_w$$

$$\frac{1}{2} m \cdot v^2 = m \cdot g \cdot h$$

$$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$$

$$= \sqrt{2 \times 10 \times 0.8} = 4 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$\theta_{max} = ?$ (2)

$$h = l(1 - \cos \theta)$$

$$\frac{h}{l} = 1 - \cos \theta$$

$$\cos \theta_{max} = 1 - \frac{h}{l}$$

$$= 1 - \frac{0.8}{1.6} = \frac{1}{2}$$

$$\cos \theta_{max} = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta_{max} = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$$

$T'_0 = ?$ (3)

$$T'_0 = T_0 \left[1 + \frac{\theta_{max}^2}{16} \right]$$

$$= 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \left[1 + \frac{\theta_{max}^2}{16} \right]$$

$$= 2\pi \sqrt{\frac{16 \times 10^{-1}}{10}} \left[1 + \frac{\frac{10}{9}}{16} \right]$$

$$= 2\pi \sqrt{16 \times 10^{-2}} \left[1 + \frac{10}{144} \right] = 8\pi \times 10^{-1} \left[\frac{154}{144} \right]$$

$$= 2,5 \times 1,07 \simeq 2,673 \text{ (s)}$$

الملاحظة 4

$T = ?$ (4)

$$T = m \left[\frac{v^2}{l} + g \right]$$

$$= 0,5 \left[\frac{16}{16 \times 10^{-1}} + 10 \right] = 10 \text{ N}$$

طرق حل مسألة النواس الثقلي المركب

1- الدور الخاص في السعات الصغيرة

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta}}{m \cdot g \cdot d}}$$

(* احسب الدور الخاص ((نوجد m, I_{Δ}, d بالأرقام)) ونعوض ونختصر

(* استنتج الدور الخاص أو l طول الساق أو r نصف قطر القرص أو الحلقة نوجد ((نوجد m, I_{Δ}, d بالرموز)) ونعوض ونختصر ونعزل المجهول

((في حال لم تعطى قيمة للكتل حصراً استنتاج))

(* m (kg) كتلة الجملة

$$m_{\text{جملة}} = m_{\text{جسم}} + m_1 + m_2$$

إذا كان الجسم مهمل الكتلة $m_{\text{جسم}} = 0$

(* I_{Δ} (kg.m²) عزم عطالة النواس

إذا كان الجسم مهمل الكتلة $I_{\Delta \text{جسم}} = 0$

$$I_{\Delta/\text{جملة}} = I_{\Delta \text{جسم}} + I_{\Delta/m_1} + I_{\Delta/m_2}$$

$$m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2$$

$$I_{\Delta/m_1} \neq I_{\Delta/m_2}$$

حصراً

محور الدوران لا يمر من مركز عطالة الجسم

محور الدوران مار من مركز عطالة الجسم

$$I_{\Delta/0}$$

$$I_{\Delta/0} = I_{\Delta/c} + m \cdot d^2$$

$d = oc$ البعد بين نقطة التعليق

((محور الدوران))

ومركز عطالة الجسم ((منتصفه))

حلقة

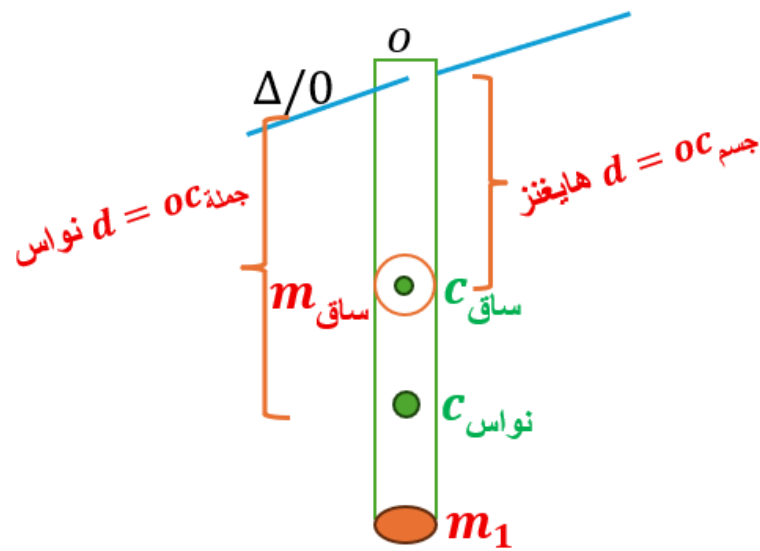
$$I_{\Delta/c} = mr^2$$

ساق

$$I_{\Delta/c} = \frac{1}{12} m \cdot l^2$$

قرص

$$I_{\Delta/c} = \frac{1}{2} mr^2$$



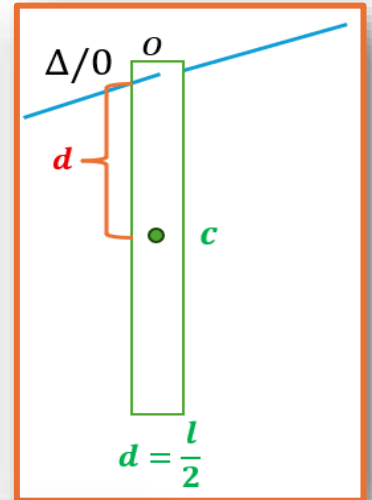
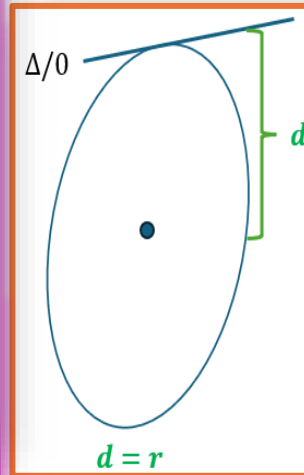
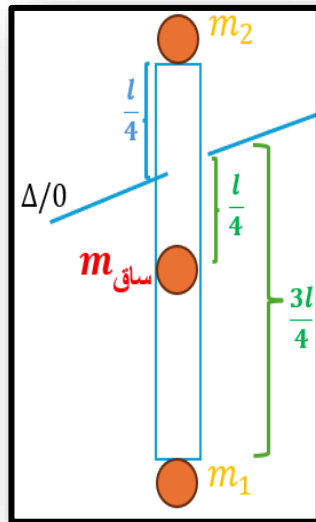
(*) جملة $d = oc$ نواس

غير مباشرة
مع وجود كتل

مباشرة
بدون كتل

هاينغز $d = d$ نواس

$$d = \frac{\sum m_i r_i}{\sum m_i}$$



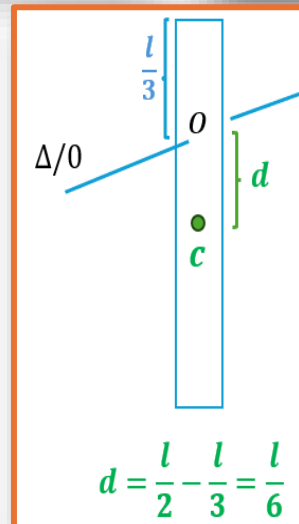
$$d = \frac{\text{مجموع الكتل} \times \text{ابعادها}}{\text{مجموع الكتل}}$$

$r > 0$ الكتلة تحت المحور

$r < 0$ الكتلة فوق المحور

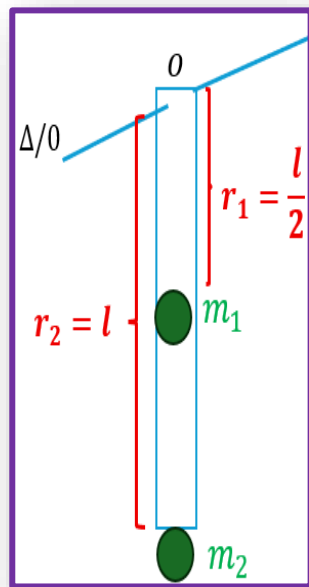
$r = 0$ الكتلة على المحور

$$d = \frac{m_1 \frac{3l}{4} + m \frac{l}{4} - m_2 \frac{l}{4}}{m_{\text{ساق}} + m_1 + m_2}$$



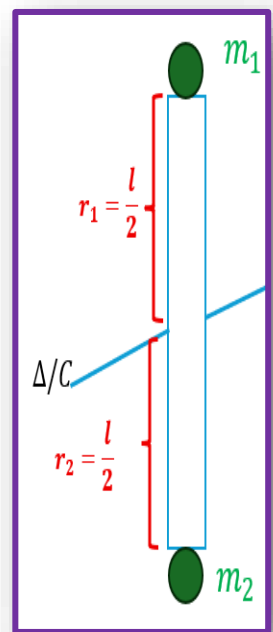
ساق مهملة $m = 0$

$$d = \frac{m_1 \frac{l}{2} + m_2 l}{m_1 + m_2}$$



ساق مهملة $m = 0$

$$d = \frac{m_2 \frac{l}{2} - m_1 \frac{l}{2}}{m_1 + m_2}$$



$$I_{\Delta/\text{جملة}} = I_{\Delta/m_1} + I_{\Delta/m_2}$$

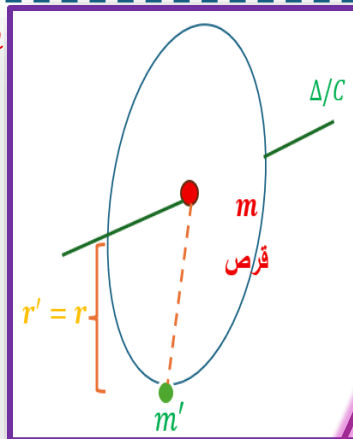
$$= m_1 \frac{l^2}{4} + m_2 l^2$$

$$I_{\Delta/\text{جملة}} = I_{\Delta/m_1} + I_{\Delta/m_2}$$

$$= m_1 \frac{l^2}{4} + m_2 \frac{l^2}{4}$$

قرص m

$$d = \frac{0 + m' r'}{m_{\text{قرص}} + m'}$$

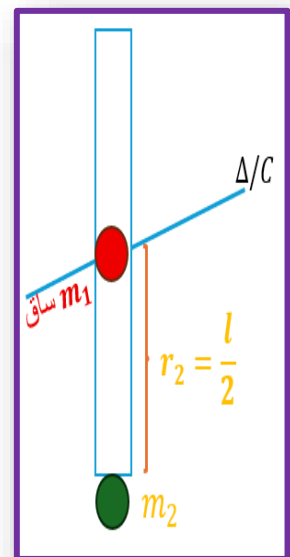


$$I_{\Delta/\text{جملة}} = I_{\Delta/C_{\text{قرص}}} + I_{\Delta/m_1}$$

$$= \frac{1}{2} m r^2 + m' r^2$$

ساق m_1

$$d = \frac{0 + m_2 \frac{l}{2}}{m_{\text{ساق}} + m_2}$$



$$I_{\Delta/\text{جملة}} = I_{\Delta/C_{\text{ساق}}} + I_{\Delta/m_2}$$

$$= \frac{1}{12} m_1 l^2 + m_2 \frac{l^2}{4}$$

(2) الدور الخاص في الساعات الكبيرة

$$T'_{\text{كبيرة}} = T_{\text{صغيرة}} \left[1 + \frac{\theta_{\text{max}}^2}{16} \right]$$

(3) طول النواس الثقلي البسيط الموائت

مركب $T_0 = T_0$ بسيط

$$2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} = \boxed{}$$

$$2\pi \sqrt{\frac{l}{10}} = \boxed{}$$

$$2\sqrt{l} = \boxed{} \Rightarrow l = \frac{\boxed{}^2}{4} m$$

(4) السرعة الزاوية عند الشاقول أو سعة الاهتزاز

$$\theta_{max} = ?$$

$$\omega = ?$$

• نطبق نظرية الطاقة الحركية بين وضعين

الأول: أعلى ارتفاع $\theta = \theta_{max}$

الثاني: عند الشاقول $\theta = 0$

$$\Delta E_k = \sum W_{F(1 \rightarrow 2)}$$

$$E_{k2} - E_{k1} = W_\omega + W_R$$

$E_{k1} = 0$: لأنه ترك دون سرعة ابتدائية

$W_R = 0$: لأن نقطة تأثيرها لا تنتقل

$$E_{k2} = W_\omega = m \cdot g \cdot h$$

$$\frac{1}{2} I_\Delta \omega^2 = m \cdot g d (1 - \cos \theta_{max})$$

(5) السرعة الخطية لـ

$$v_{m1} = \omega r_1$$

الكتلة النقطية m_1

$$v_{m2} = \omega r_2$$

الكتلة النقطية m_2

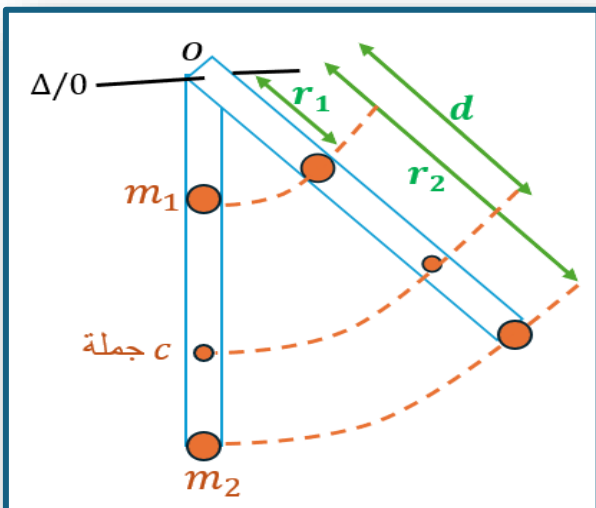
$$v_c = \omega d$$

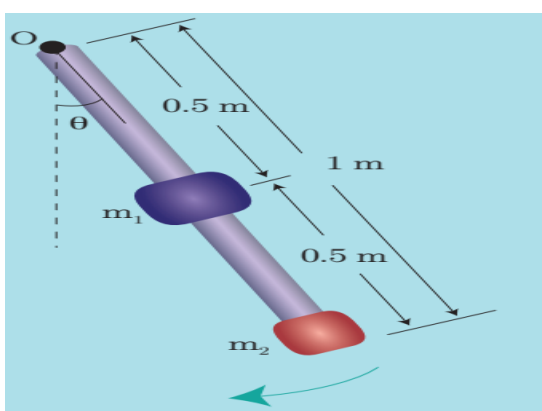
لمركز عطالة النواس

- عندما يعطى سرعة خطية نحسب منها سرعة زاوية

$$\omega = \frac{v_c}{d}$$

$$\omega = \frac{v_{m1}}{r_1}$$





المسألة الرابعة:
ساق شاقوليّة، مهملة الكتلة، طولها $L = 1 \text{ m}$ ، تثبت في منتصفها كتلة نقطيّة $m_1 = 0.4 \text{ kg}$ ، وتثبت في طرفها السفلي كتلة نقطيّة $m_2 = 0.2 \text{ kg}$ ، لتؤلف الجملة نواصاً ثقلياً مركباً يمكنه أن ينوس في مستوي شاقوليّ حول محور أفقيّ مارّ من الطرف العلوي للساق.

المطلوب:

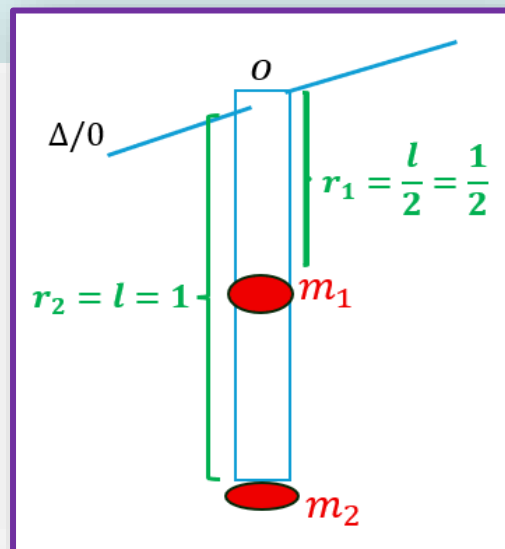
1. احسب دور نواصتها صغيرة السعة.
2. نزيخ الجملة عن موضع توازنها بزاوية $\theta_{\max} > 0.24 \text{ rad}$ ، وتركها دون سرعة ابتدائية، فتكوّن السرعة الخطيّة لمركز عطالة جملة النواص لحظة مرورها بالشاقول، $v = \frac{4\pi}{3\sqrt{3}} \text{ m.s}^{-1}$

المطلوب:

a. احسب السرعة الخطيّة للكتلة النقطيّة m_2 لحظة المرور بالشاقول.

b. استنتج قيمة الزاوية $\theta_{\max}$.

$T_0 = ?$ (1)



$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta}}{m \cdot g \cdot d}}$$

$$m = m_1 + m_2 = 0.4 + 0.2 = 0.6 \text{ kg}$$

$$I_{\Delta/\text{جملة}} = I_{\Delta}/m_1 + I_{\Delta}/m_2$$

$$= m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2$$

$$= 0.4 \times \frac{1}{4} + 0.2 \times 1 = 0.3 \text{ kg.m}^2$$

$$d = \frac{m_1 r_1 + m_2 r_2}{m_1 + m_2} = \frac{0.4 \times \frac{1}{2} + 0.2 \times 1}{0.6} = \frac{0.4}{0.6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \text{ m}$$

$$\Rightarrow T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{0.3}{0.6 \times 10 \times \frac{2}{3}}} = \sqrt{3} \text{ (s)}$$

$$v_{m_2} = ? \text{ (a)}$$

$$v_c = \frac{4\pi}{3\sqrt{3}} \text{ m.s}^{-1} \text{ (2)}$$

$$\omega = \frac{v_c}{d} = \frac{\frac{4\pi}{3\sqrt{3}}}{\frac{2}{3}} = \frac{2\pi}{\sqrt{3}} \text{ rad.s}^{-1}$$

$$v_{m_2} = \omega r_2 = \frac{2\pi}{\sqrt{3}} \times 1 = \frac{2\pi}{\sqrt{3}} \text{ m.s}^{-1}$$

$$\theta_{\max} = ? \text{ (b)}$$

(الملاحظة 4)

$$E_{k2} = W_{\omega} = m \cdot g \cdot h$$

$$\frac{1}{2} I_{\Delta} \omega^2 = m \cdot g \cdot d (1 - \cos \theta_{\max})$$

$$\frac{1}{2} \times 0.3 \times \frac{40}{3} = 0.6 \times 10 \times \frac{2}{3} (1 - \cos \theta_{\max})$$

$$\cos \theta_{\max} = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta_{\max} = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$$

المسألة (5):

يتألف نؤاس ثقلي من ساق شاقوليّة مهملّة الكتلة طولها 1 m تحمل في نهايتها العلويّة كتلة نقطيّة $m_1 = 0.2 \text{ kg}$ وتحمل في نهايتها السفليّة كتلة نقطيّة $m_2 = 0.6 \text{ kg}$ تهتز هذه الساق حول محور أفقيّ مارّ من منتصفها المطلوب:

1. احسب دور النؤاس في حالة السّعات الصّغيرة.

2. احسب طول النؤاس البسيط الموقت لهذا النؤاس.

3. احسب دور النؤاس لو ناس بسعة زاوية $\theta_{\max} = 0.4 \text{ rad}$.

4. نزيح الساق عن وضع توازنها الشاقوليّ بزاوية $\theta_{\max} = 60^\circ$ ونتركها دون سرعة ابتدائيّة.

a. استنتج بالرموز علاقة السرعة الزاوية لجملة النؤاس لحظة مرورها بشاقول محور التعليق، ثمّ احسب قيمتها عندئذٍ.

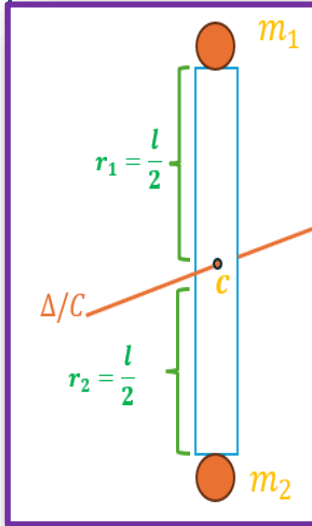
b. احسب الشّركة الخطيّة لمركز عطالة جملة النؤاس لحظة المرور بالشاقول.

5. نستبدل بالكتلة m_2 كتلة $m_1 = 0.2 \text{ kg}$ ونعلّق الساق من منتصفها بسلك قتل شاقوليّ لنشكّل بذلك نؤاساً للقتل، نزيح الساق الأفقيّة عن وضع توازنها بزاوية ونتركها دون سرعة ابتدائيّة فتتهزّ بدور $T_0 = 2\pi \text{ s}$.

6. احسب قيمة التّسارع الزاوي لنؤاس القتل عند المرور بوضع $\theta = 0.5 \text{ rad}$.

$$r_1 = r_2 = \frac{l}{2} = \frac{1}{2}$$

$$T_0 = ? \quad (1)$$



$$T_0 = \sqrt{\frac{I_{\Delta}}{m \cdot g \cdot d}}$$

$$m \text{ جملة} = m_1 + m_2 = 0.2 + 0.6 = 0.8 \text{ kg}$$

$$I_{\Delta \text{ جملة}} = I_{\Delta m_1} + I_{\Delta m_2}$$

$$= m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2$$

$$= 0.2 \times \frac{1}{4} + 0.6 \times \frac{1}{4} = 0.8 \times \frac{1}{4} = 0.2 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$d = \frac{m_2 r_2 - m_1 r_1}{m_1 + m_2}$$

$$= \frac{0.6 \times \frac{1}{2} - 0.2 \times \frac{1}{2}}{0.8} = \frac{0.2}{0.8} = \frac{1}{4} \text{ m}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{0.2}{0.8 \times 10 \times \frac{1}{4}}} = 2 \text{ (s)}$$

$$l = ? \quad (2) \quad \text{مواقت}$$

$$T_0 = T_0 \text{ مركب بسيط}$$

$$2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} = 2$$

$$2\pi \sqrt{\frac{l}{10}} = 2 \Rightarrow l = 1 \text{ m}$$

$$\theta_{\max} = 0.4 \text{ rad}$$

$$T'_0 = ? \quad (3)$$

$$T'_0 = T_0 \left[1 + \frac{\theta_{\max}^2}{16} \right]$$

$$= 2 \left[1 + \frac{0.16}{16} \right] = 2[1 + 0.01] = 2.02 \text{ (s)}$$

$$\omega = ? \quad (a) \quad \theta_{max} = \frac{\pi}{3} \quad (4)$$

(الملاحظة 4) ↓

$$E_{k2} = W_{\omega} = m \cdot g \cdot h$$

$$\frac{1}{2} I_{\Delta} \omega^2 = m \cdot g \cdot d (1 - \cos \theta_{max})$$

$$\omega = \sqrt{\frac{2 \cdot m \cdot g \cdot d (1 - \cos \theta_{max})}{I_{\Delta}}}$$

$$= \sqrt{\frac{2 \times 0.8 \times 10 \times \frac{1}{4} \left(1 - \frac{1}{2}\right)}{0.2}} = \sqrt{10} = \pi \text{ rad.s}^{-1}$$

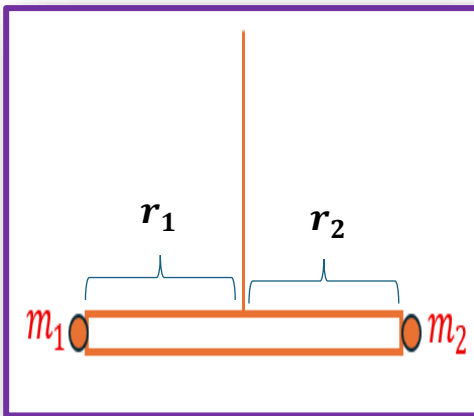
$$v_{m2} = ? \quad v_{m1} = ? \quad v_c = ? \quad (b)$$

$$v_c = \omega \cdot d = \pi \times \frac{1}{4} = \frac{\pi}{4} \text{ m.s}^{-1}$$

$$v_{m1} = \omega \cdot r_1 = \pi \times \frac{1}{2} = \frac{\pi}{2} \text{ m.s}^{-1}$$

$$v_{m2} = \omega \cdot r_2 = \pi \times \frac{1}{2} = \frac{\pi}{2} \text{ m.s}^{-1}$$

$$v_{m1} = v_{m2} \Leftrightarrow r_1 = r_2$$



$$m_1 = m_2 = 0.2 \text{ kg} \quad (5)$$

$$k = ? \quad T_0 = 2\pi \text{ (s)}$$

$$I_{\Delta/\text{جمله}} = 2I_{\Delta/m1} = 2m_1 r_1^2$$

$$= 2 \times 0.2 \times \frac{1}{4} = 0.1 \text{ kg.m}^2$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{2\pi}{2\pi} = 1 \text{ rad.s}^{-1}$$

$$k = \omega_0^2 \cdot I_{\Delta/\text{جمله}} = 1 \times 0.1 = 0.1 \text{ m.N.rad}^{-1}$$

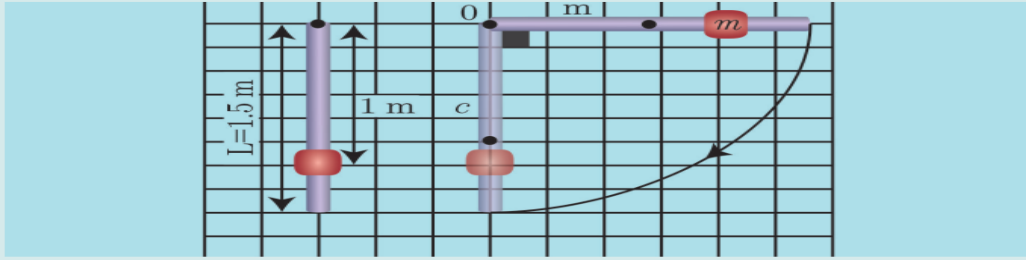
$$\theta = +0.5 \text{ rad} \quad \alpha = ? \quad (6)$$

$$\alpha = -\omega_0^2 \cdot \theta = -1 \times 0.5 = -0.5 \text{ rad.s}^{-2}$$

ثانياً: حلّ المسائل الآتية: (في جميع المسائل $4\pi = 12.5$, $\pi^2 = 10$, $g = 10 \text{ m.s}^{-1}$)

المسألة الأولى:

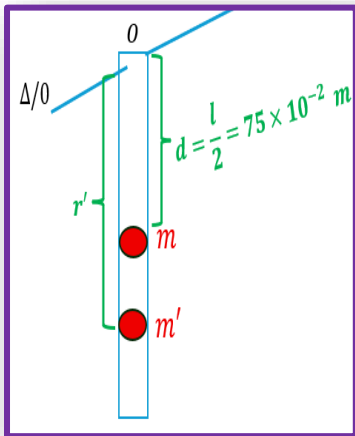
يتألف نواس ثقلي مركّب من ساق شاقوليّة، متجانسة، كتلتها $m = 0.5 \text{ Kg}$ ، طولها 1.5 m ، يمكنها أن تنوس حول محور أفقيّ مارّ من طرفها العلويّ، ومثبت عليها كتلة نقطيّة $m' = 0.5 \text{ kg}$ على بُعد 1 m من هذا الطرف، كما في الشكل المجاور



المطلوب:

1. احسب دورّ هذا النواس في حالة السّعات الزاويّة الصغيرة.
2. نزيح جملة النواس عن موضع توازنها الشاقوليّ بزاوية $\frac{\pi}{2} \text{ rad}$ ، ونتركها دون سرعة ابتدائية. احسب الطاقة الحركيّة للنواس لحظة مروره بالشاقول، ثمّ احسب السرعة الخطيّة للكتلة النقطيّة m' عندئذٍ. (عزم عطالة ساق حول محور عموديّ على مستويها ومارّ من مركز عطالتها $I_{\Delta/c} = \frac{1}{12} m L^2$)

$T_0 = ?$ (1)



$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta}}{m \cdot g \cdot d}}$$

$$\text{جملة } m = m + m' = 0.5 + 0.5 = 1 \text{ kg}$$

$$I_{\Delta/\text{جملة}} = I_{\Delta/0} + I_{\Delta/m'}$$

$$= I_{\Delta/c} + m d^2 + m' r'^2$$

$$= \frac{1}{12} m l^2 + m \frac{l^2}{4} + m' r'^2$$

$$= \frac{1}{3} m l^2 + m' r'^2$$

$$= \frac{1}{3} \times 0.5 \times 225 \times 10^{-2} + 0.5 \times 1$$

$$= 0.375 + 0.5 = 0.875 \text{ kg.m}^2$$

$$d = \frac{m \times \frac{l}{2} + m' r'}{m + m'} = \frac{0.5 \times 75 \times 10^{-2} + 0.5 \times 1}{1} = 0.875 \text{ m}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{0.875}{1 \times 10 \times 0.875}} = 2 \text{ (s)}$$

$$v_{m'} = ?$$

$$E_k = ?$$

$$\theta_{\max} = 90^\circ \quad (2)$$

(الملاحظة 4)

$$E_k = W_{\omega} = m \cdot g \cdot h$$

$$E_k = m \cdot g \cdot d(1 - \cos \theta_{\max})$$

$$= 1 \times 10 \times 0.875(1 - 0) = 8.75 \text{ J}$$

$$E_k = \frac{1}{2} I_{\Delta} \cdot \omega^2 \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{2 E}{I_{\Delta}}} = \sqrt{\frac{2 \times 8.75}{0.875}}$$

$$\omega = \sqrt{20} = 2\sqrt{5} \text{ rad.s}^{-1}$$

$$v_m = \omega \cdot r = 2\sqrt{5} \times 1 = 2\sqrt{5} \text{ m.s}^{-1}$$

المسألة الخامسة:

يتألف نَوَاسٌ ثَقَلِيٌّ من ساقٍ شاقوليّةٍ، مهملة الكتلة طولها L ، تحمل في كلّ من طرفيها كتلة نقطيّة m' ، نعلّقُ الجملة بمحور دوران أفقيّ يبعد $\frac{L}{4}$ عن طرف الساق العلويّ، نزيحُ الجملة عن وضع توازنها الشاقوليّ بزاوية $\frac{1}{2\pi} \text{ rad}$ ، ونتركها دون سرعة ابتدائية في اللحظة $t = 0$ ، فتَهْتَرُ بدور خاصّ $T_0 = 2.5 \text{ s}$.

المطلوب:

1. استنتج التابع الزمنيّ للمطال الزاويّ لحركة هذا النَواس انطلاقاً من شكله العامّ.
2. استنتج بالرموز العلاقة المحددة لطول الساق، ثمّ احسب قيمته.
3. احسب قيمة السرعة الزاوية العظمى للحركة (طويلة).
4. لنفرض أنّه في إحدى النّوّسات انفصلت الكتلة السفليّة عن الساق، استنتج الدور الخاصّ الجديد للجملة في حالة السّاعات الزاوية الصغيرة.

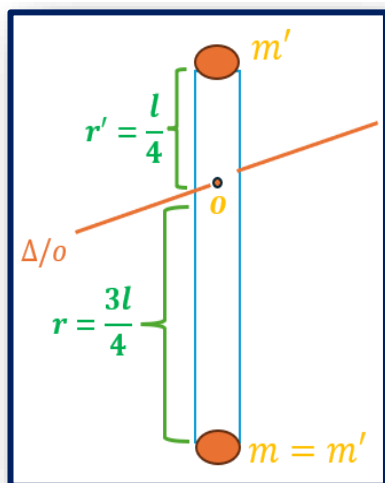
$\theta = ?$ (1)

$$\theta = \theta_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$\theta = \theta_{\max} = \frac{1}{2\pi} \text{ rad}$$

لأنه ترك دون سرعة ابتدائية

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{2\pi}{2.5} = \begin{cases} \frac{4\pi}{5} \\ 0.8\pi \end{cases} \text{ rad.s}^{-1}$$



$$\left. \begin{array}{l} t = 0 \\ \theta = \theta_{\max} \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\theta_{\max} = \theta_{\max} \cos \varphi$$

$$\cos \varphi = 1 \Rightarrow \varphi = 0 \text{ rad}$$

$$\theta = \frac{1}{2\pi} \cos \left(\frac{4\pi}{5} t \right)$$

$l = ?$ (2)

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta}}{m \cdot g \cdot d}}$$

$$m = 2m'$$

$$I_{\Delta/\text{جملة}} = I_{\Delta/m} + I_{\Delta/m'}$$

$$= m \frac{9l^2}{16} + m' \frac{l^2}{16} = \frac{10}{16} m' l^2$$

$$d = \frac{m \frac{3l}{4} - m' \frac{l}{4}}{2m'}$$

$$= \frac{\frac{1}{2} m' l}{2m'} = \frac{l}{4}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{\frac{10}{16} m' l^2}{2m' \times g \times \frac{l}{4}}}$$

$$= 2\pi \sqrt{\frac{5l}{4g}}$$

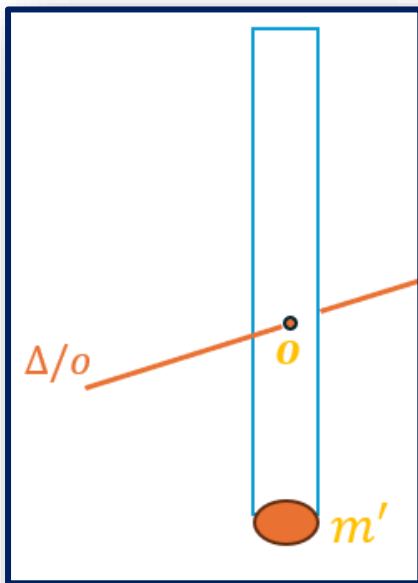
$$T_0^2 = 40 \frac{5l}{4g}$$

$$l = \frac{T_0^2 \cdot g}{50} = \frac{625 \times 10^{-2} \times 10}{50} = 125 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$\omega_{max} = \omega_0 \theta_{max}$$

(3) ω_{max} طويلة

$$= \frac{4\pi}{5} \times \frac{1}{2\pi} = 0.4 \text{ rad.s}^{-1}$$



$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta}}{m \cdot g \cdot d}}$$

(4) $T_0 = ?$

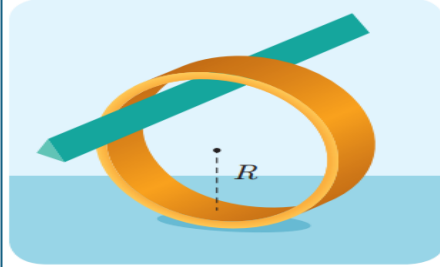
$$I_{\Delta/m'} = m' \frac{l^2}{16}$$

$$d = \frac{l}{4}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{\frac{1}{16} m' l^2}{m' \cdot g \cdot \frac{l}{4}}}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{l}{4g}}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{125 \times 10^{-2}}{40}} = 5\sqrt{5} \times 10^{-1} \text{ s}$$



المسألة (4): نعلق حلقة معدنية نصف قطرها $R = 12.5 \text{ cm}$ ، بمحور أفقي ثابت، كما هو موضح بالشكل. المطلوب:

1. استنتج عبارة الدور الخاص لاوتزاز هذا النّوّاس من أجل السّاعات الزاوية الصغيرة إذا علمت أنّ عزم عطالة الحلقة حول محور عمودي على مستويها، وماز من مركز عطالتها $I_{\Delta/c} = M R^2$ ثم احسبه.
2. احسب طول النّوّاس البسيط الموقت.

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta}}{m \cdot g \cdot d}} \quad T_0 = ? \quad (1)$$

$$d = R$$

$$I_{\Delta/o} = I_{\Delta/c} + m \cdot d^2$$

$$\text{حلقة} = MR^2 + MR^2 = 2MR^2$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{2MR^2}{M \cdot g \cdot R}}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{2R}{g}}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{2 \times 12.5 \times 10^{-2}}{10}} = 1 \text{ (s)}$$

$$\text{مركب } T_0 = T_0 \text{ بسيط}$$

$$(2) \quad l = ? \quad \text{موقت}$$

$$2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} = 1$$

$$2\pi \sqrt{\frac{l}{10}} = 1 \Rightarrow l = \frac{1}{4} = 0.25 \text{ m}$$

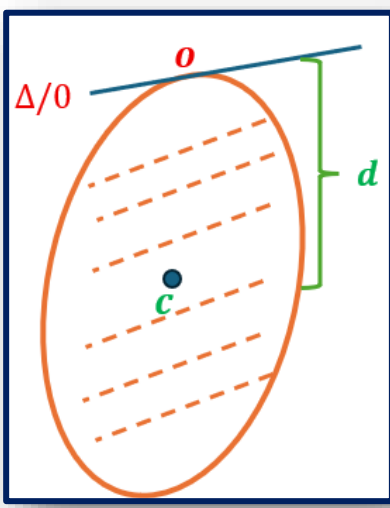
المسألة (6):

يتألف نّوّاس ثقلي مركب من قرص متجانس كتلته m نصف قطره $r = \frac{2}{3} \text{ m}$ يمكن أن يهتز في مستوي شاقولي حول محور أفقي ماز من نقطة على محيطه.

المطلوب:

1. انطلاقاً من العلاقة العامة لدور النّوّاس الثقلي المركب، استنتج العلاقة المحددة لدوره الخاص في حالة السّاعات الصغيرة، ثم احسب قيمة هذا الدور.
2. احسب طول النّوّاس البسيط الموقت لهذا النّوّاس المركب.
3. تثبت في نقطة من محيط القرص كتلة نقطية m' تساوي كتلة القرص m ونجعله يهتز حول محور أفقي ماز من مركز القرص، احسب دوره في هذه الحالة من أجل السّاعات الزاوية الصغيرة.

4. نزيح القرص من جديد عن وضع توازنه الشاقولي بسعة زاوية $\theta_{\max}$ ونتركه دون سرعة ابتدائية فتكون السرعة الخطية للكتلة النقطية m' لحظة المرور بالشاقول $\frac{2\pi}{3} \text{ m.s}^{-1}$ احسب قيمة السعة الزاوية $\theta_{\max}$ (إذا علمت أنّ: $\theta_{\max} > 0.24 \text{ rad}$, $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$, $\pi^2 = 10$ عزم عطالة القرص حول محور ماز من مركزه وعمودي على مستويه $I_{\Delta/c} = \frac{1}{2} m r^2$)



$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta}}{m \cdot g \cdot d}}$$

$$T_0 = ? \quad (1)$$

$$d = r$$

$$I_{\Delta/0} = I_{\Delta/c} + m \cdot d^2$$

قرص

$$= \frac{1}{2} m r^2 + m r^2$$

$$I_{\Delta/0} = \frac{3}{2} m r^2$$

قرص

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{\frac{3}{2} m r^2}{m \cdot g \cdot r}} = 2\pi \sqrt{\frac{3r}{2g}}$$

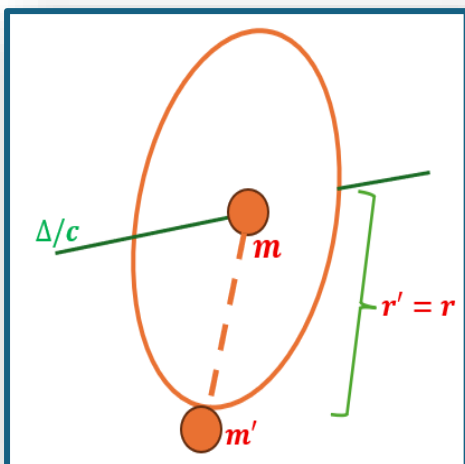
$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{3 \times \frac{2}{3}}{2 \times 10}} = 2 \quad (s)$$

مركب $T_0 = T_0$ بسيط

$$l = ? \quad (2)$$

$$2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} = 2$$

$$2\pi \sqrt{\frac{l}{10}} = 2 \Rightarrow l = 1 \text{ m}$$



$$T_0 = ?$$

$$m' = m \quad (3)$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta}}{m \cdot g \cdot d}}$$

$$m = m_{\text{قرص}} + m' = 2m'$$

$$I_{\Delta/\text{جملة}} = I_{\Delta/c \text{ قرص}} + I_{\Delta/m'}$$

$$= \frac{1}{2} m r^2 + m' r^2 = \frac{3}{2} m' r^2$$

$$d = \frac{0 + m' r}{2m'} = \frac{r}{2}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{\frac{3}{2} m' r^2}{2m' \cdot g \frac{r}{2}}}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{3r}{2g}}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{3 \times \frac{2}{3}}{2 \times 10}} = 2 \text{ (s)}$$

$$\theta_{max} = ?$$

$$v_{m'} = \frac{2\pi}{3} m \cdot s^{-1} \quad (4)$$

$$\omega = \frac{v_{m'}}{r'} = \frac{\frac{2\pi}{3}}{\frac{2}{3}} = \pi \text{ rads}^{-1}$$

(الملاحظة 4)

$$E_k = W_\omega = m \cdot g \cdot h$$

$$\frac{1}{2} I_\Delta \omega^2 = m \cdot g d (1 - \cos \theta_{max})$$

$$\frac{1}{2} \times \frac{3}{2} m' r^2 \pi^2 = 2m' \times 10 \times \frac{r}{2} (1 - \cos \theta_{max})$$

$$\frac{1}{2} \times \frac{3}{2} r = (1 - \cos \theta_{max})$$

$$\frac{1}{2} \times \frac{3}{2} \times \frac{2}{3} = (1 - \cos \theta_{max})$$

$$\cos \theta_{max} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \theta_{max} = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$$

• ملاحظات الميقاتية

- (1) الميقاتية تدق الثانية $T_o = 2 (s) \Leftarrow$
- (2) الميقاتية تقدم $\Leftrightarrow$ دورها صغير $\Leftarrow$ لتصحيحها نكبر T_o
- (3) الميقاتية تؤخر $\Leftrightarrow$ دورها كبير $\Leftarrow$ لتصحيحها نصغر T_o



2. ميقاتية تعتمد في عملها على نواس فتل كما في الشكل المجاور، ولتصحيح التأخير الحاصل بالوقت فيها، قدم الطلاب مقترحاتهم، فإن الاقتراح الصحيح هو:

- a. زيادة طول سلك الفتل بمقدار ضئيل
- b. زيادة كتلة القرص مع المحافظة على قطره.
- c. إنقاص طول سلك الفتل بمقدار ضئيل.
- d. زيادة قطر القرص مع المحافظة على كتلته.

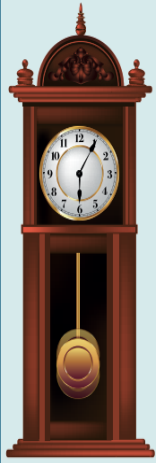
ميقاتية فتل

أولا $\frac{2}{25}$

$$T_o \sim \sqrt{l} \quad T_o = 2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta}}{k}}$$

الميقاتية تؤخر $\Leftarrow$ نصغر T_o

الإجابة : c



أولاً: اختر الإجابة الصحيحة فيما يأتي:

1. قمت بزيارة بيت جدك، وطلبت إليك جدتك تصحيح الميقاتية المعلقة على الجدار، وهي مؤلفة من ساق منتهية بقرص قابل للحركة صعوداً أو هبوطاً، فأتصلت بالساعة الناطقة فأشارت إلى السادسة تماماً عندما كانت الميقاتية تشير إلى السادسة وخمس دقائق، ولتصحيح قياس الوقت يجب:
- a. إيقاف الميقاتية، وخفض القرص بمقدار ضئيل ثم إعادة تشغيلها.
- b. إيقاف الميقاتية، ورفع القرص بمقدار ضئيل ثم إعادة تشغيلها.
- c. تصحيح عقرب الدقائق، وإعادة ليشير الوقت إلى السادسة تماماً.
- d. إيقاف الميقاتية مدة خمس دقائق، ثم إعادة تشغيلها مرة أخرى.

ميقاتية ثقلي مركب

أولاً $\frac{1}{37}$

$$T_o = 2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta}}{m.g.d}}$$

الساعة الناطقة 6:00 $\Leftarrow$ الميقاتية 6:05

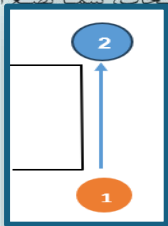
الميقاتية تقدم $\Leftarrow$ نكبر T_o

الإجابة : a

2. ميقاتيتان متماثلتان مضبوطتان عند سطح

الأرض بالتوقيت المحلي، نضع الأولى بالطابق الأرضي لناطحة سحاب، بينما نضع الثانية في الطابق الأخير، فإنه بعد شهر مع ثبات درجة الحرارة:

- a. تشيران إلى التوقيت نفسه.
- b. تقدم الثانية، ويجب تعديلها.
- c. تؤخر الثانية، ويجب تعديلها.
- d. تؤخر الأولى، ويجب تعديلها



ميقاتيتان ثقلي

أولاً $\frac{2}{38}$

ارتفعنا بـ 2 $\Leftarrow$ تقل g

T_o يزداد $\Leftarrow$ تؤخر

الإجابة: c.....الضبط أسفل الناطحة

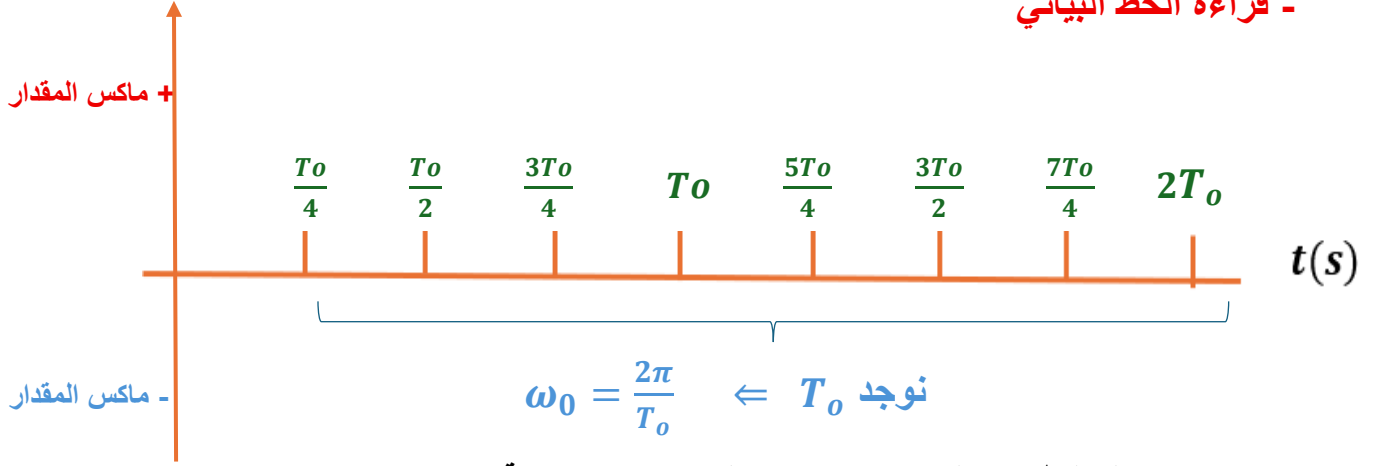
نتيجة: 1- أي ميقاتية ثقلي ((بسيط أو مركب))

(a) إذا ارتفعنا تؤخر

(b) إذا انخفضنا تقدم

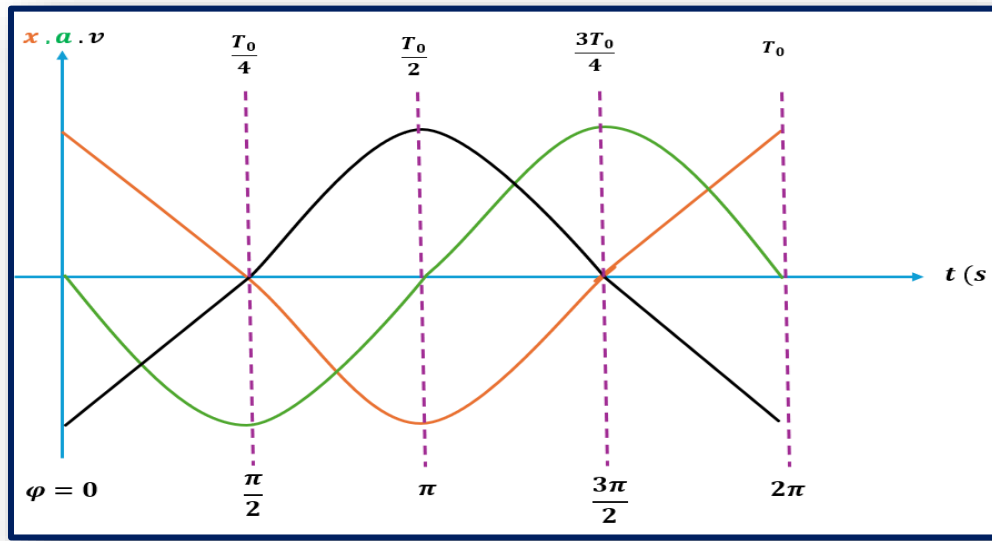
2- أي ميقاتية مرن أو فتل لا تتعلق بالارتفاع

- قراءة الخط البياني



حيث كل تقاطع مع المحور ربع دور وكل تغيير اتجاه حركة ربع دور

- قراءة φ

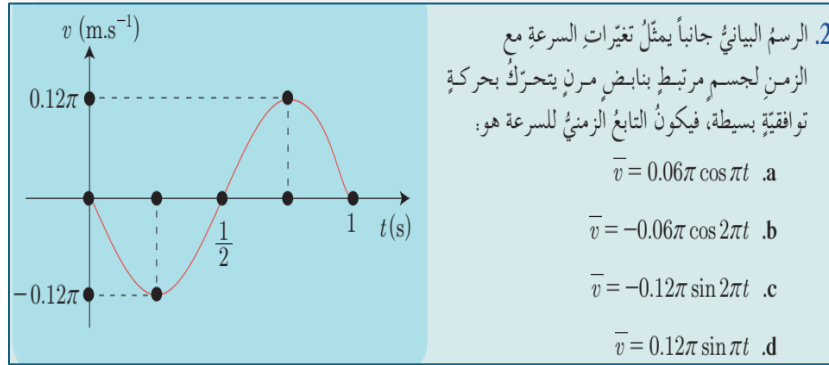


$$v_{max} = \omega_0 X_{max}$$

$$a_{max} = \omega_0^2 X_{max}$$

$$\omega_0 = \frac{a_{max}}{v_{max}}$$

أولاً $\frac{2}{16}$



$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = 2\pi \text{ rad.s}^{-1} \Leftarrow T_0 = 1 \text{ (s)}$$

$$\varphi = 0$$

$$v_{max} = \omega_0 X_{max} = 0.12\pi \text{ m.s}^{-1}$$

$$v = -\omega_0 X_{max} \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

$$v = -0.12\pi \sin(2\pi t)$$

لو طلب تابع المطال $x = X_{max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$

$$X_{max} = \frac{v_{max}}{\omega_0} = \frac{0.12\pi}{2\pi} = 0.06$$

$$x = 0.06 \cos(2\pi t)$$

لو طلب تابع التسارع $a = -\omega_0^2 X_{max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$

$$a_{max} = \omega_0^2 X_{max} = \omega_0 v_{max} = 2\pi \times 0.12\pi = 2.4$$

$$a = -2.4 \cos(2\pi t)$$

أولا $\frac{3}{26}$

$$2T_0 = 8 \Rightarrow T_0 = 4$$

$$\varphi = 0$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{\pi}{2}$$

$$\omega_{max} = \omega_0 \theta_{max} = \frac{\pi^2}{8}$$

$$\omega = -\omega_0 \theta_{max} \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

$$\omega = -\frac{\pi^2}{8} \sin\left(\frac{\pi}{2} t\right)$$

3. يمثل الرسم البياني المجاور تغيرات السرعة

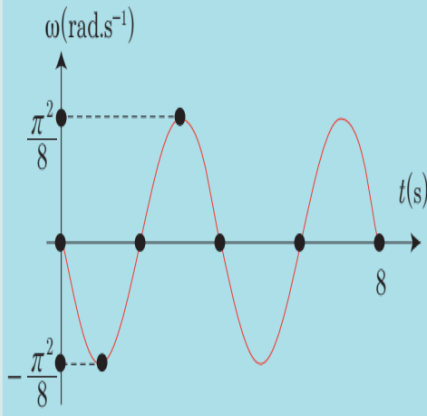
الزاوية لنواس فتل بتغير الزمن، فإن تابع السرعة الزاوية الذي يمثل هذا المنحني هو:

$$\bar{\omega} = \frac{\pi^2}{8} \sin 3\pi t \quad a.$$

$$\bar{\omega} = -\frac{\pi^2}{8} \sin 2\pi t \quad b.$$

$$\bar{\omega} = +\frac{\pi^2}{8} \sin \frac{\pi}{2} t \quad c.$$

$$\bar{\omega} = -\frac{\pi^2}{8} \sin \frac{\pi}{2} t \quad d.$$



يهتز نواس فتل بدور خاص T_0 في لحظة ما أثناء حركته ابتعدت الكتلتان عن محور الدوران بالمقدار موضح بالشكل ، فالرسم البياني الذي يعبر عن تغير المطال الزاوي مع الزمن في هذه اللحظة هو :

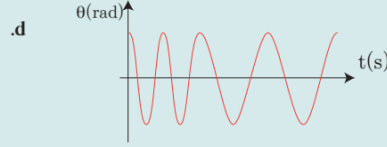
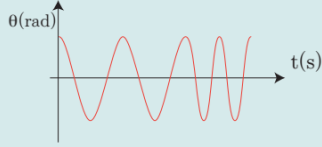
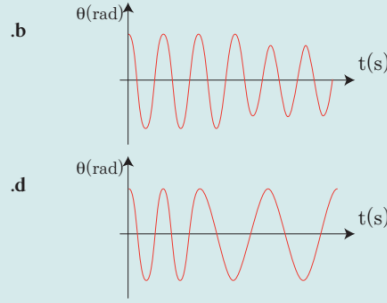
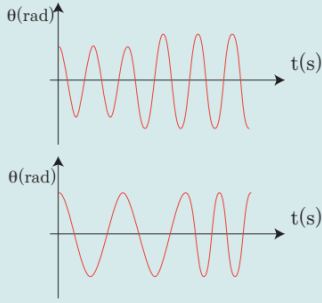
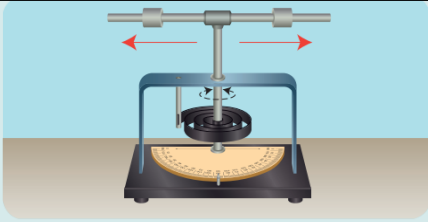
أولا $\frac{1}{25}$

(a) θ_{max} تنقص

(b) θ_{max} تزداد

(c) ابتعدت الكتلتان $\Rightarrow I_{\Delta}$ يزداد $\Rightarrow T_0$ يزداد

(d) اقتربت الكتلتان $\Rightarrow I_{\Delta}$ ينقص $\Rightarrow T_0$ ينقص



أولاً: اختر الإجابة الصحيحة فيما يأتي:

1. تابع المطال الذي يصف حركة الهزازة الجيبية في الشكل المجاور هو:

$$\bar{x} = 0.08 \cos(\pi t + \pi) \quad a.$$

$$\bar{x} = 8 \cos(\pi t - \pi) \quad b.$$

$$\bar{x} = 0.008 \cos(\pi t + \frac{\pi}{2}) \quad c.$$

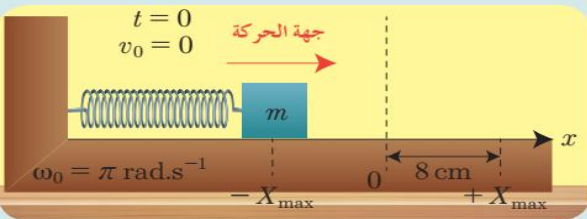
$$\bar{x} = 0.8 \cos \pi t \quad d.$$

أولاً $\frac{1}{16}$ $\omega_0 = \pi$

$$X_{max} = 0,08 \text{ m}$$

$$\varphi = \pi \text{ rad}$$

الإجابة : a



3. يمثل الشكل المجاور هزازتان نوافيتان

(1) و (2) تنطلقان من الموضع نفسه، وفي اللحظة نفسها، فإنهما بعد مضي 3 s من بدو حركتهما.

a. نلتقيان في مركز الاهتزاز.

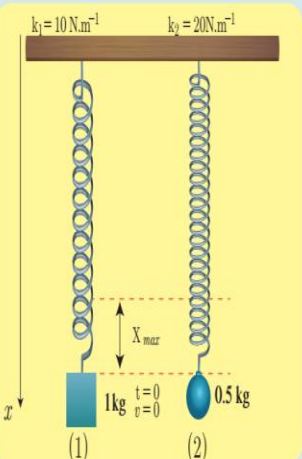
b. نلتقيان في الموضع $+X_{max}$

c. لا نلتقيان لأن مطال الأولى $+X_{max}$

ومطال الثانية $-X_{max}$.

d. لا نلتقيان لأن مطال الأولى $-X_{max}$

ومطال الثانية $+X_{max}$.



هزازة (1)

انطلقنا من $+X_{max}$

وبعد زمن $t = 3 \text{ (s)}$

هزازة (2)

أولاً $\frac{3}{16}$

$$T_{01} = 2\pi \sqrt{\frac{1}{10}} = 2 \text{ (s)} \quad T_0 = \sqrt{\frac{m}{k}}$$

$$n_1 = \frac{3}{2} = 1.5 \text{ هزة}$$

في $-X_{max}$

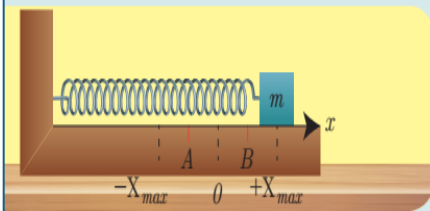
$$n = \frac{t}{T_0}$$

d

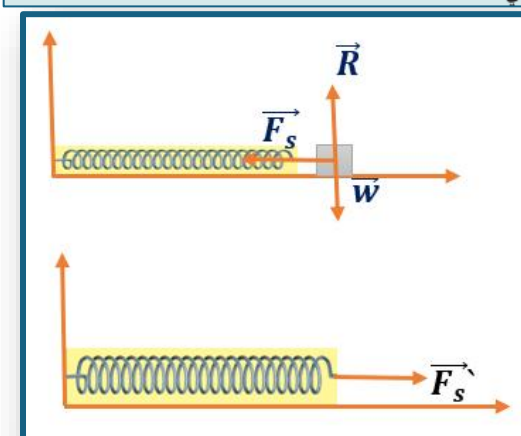
$$T_{02} = 2\pi \sqrt{\frac{1}{20}} = 1 \text{ (s)}$$

$$n_2 = \frac{3}{1} = 3 \text{ هزة}$$

في $+X_{max}$



2. نابض مرّن مهمل الكتلة حلقائه متباعدة ثابت
صلايته k ، مثبت من أحد طرفيه، ويربط بطرفه
الآخر جسم صلب كتلته m يمكنه أن يتحرك
على سطح أفقي أملس، كما في الشكل المجاور،
نشد الجسم مسافة أفقية مناسبة، ونتركه دون سرعة ابتدائية. المطلوب:
a. ادرس حركة الجسم، واستنتج التابع الزمني للمطال.



للنابض الأفقي لا يوجد x_0
(a) الجسم : القوى الخارجية المؤثرة
w : ثقل الجسم
R : رد فعل المستوي
 F_s : توتر النابض

$$\Sigma \vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

$$\vec{w} + \vec{R} + \vec{F}_s = m \cdot \vec{a}$$

بالإسقاط على الأفق

$$-F_s = m \cdot a$$

(b) النابض يخضع لقوة شد F'_s تسبب له استطالة x

$$F_s = F'_s = kx$$

$$-kx = m \cdot a$$

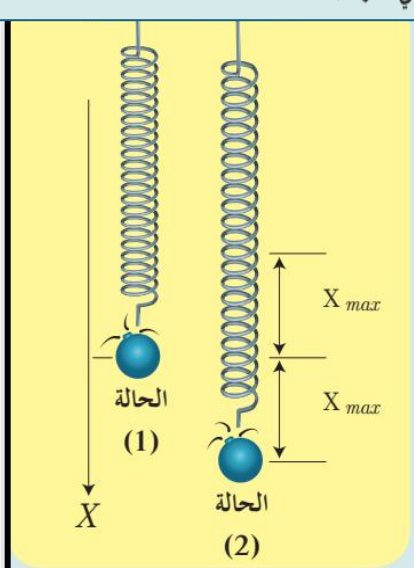
$$-kx = m \cdot (x)_t''$$

$$(x)_t'' = \frac{-k}{m} \cdot x$$

معادلة تفاضلية من المرتبة الثانية تقبل حل جيبي من الشكل

$$x = X_{max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

3. جسم معلق بنابض مرّن شاقولي مهمل الكتلة حلقائه متباعدة يهتز
بدوره الخاص، ما نوع حركة الجسم بعد انفصاله عن النابض في كل
من الموضعين الآتين، ولماذا؟
a. مركز الاهتزاز، وهو يتحرك بالاتجاه السالب؟
b. المطال الأعظمي الموجب؟



النابض شاقولي
(a) مركز الاهتزاز ويتحرك بالاتجاه السالب قذف شاقولي للأعلى
لأن السرعة عظمى في مركز الاهتزاز

(b) المطالين الأعظمين

سقوط حر

لأن السرعة معدومة في المطالين الأعظمين

النابض أفقي

(a) مركز الاهتزاز

قذف أفقي

(b) المطالين الأعظمين

يبقى الجسم ساكن